

肺癌に対する集学的治療 （個別化治療）

1. 肺癌の疫学

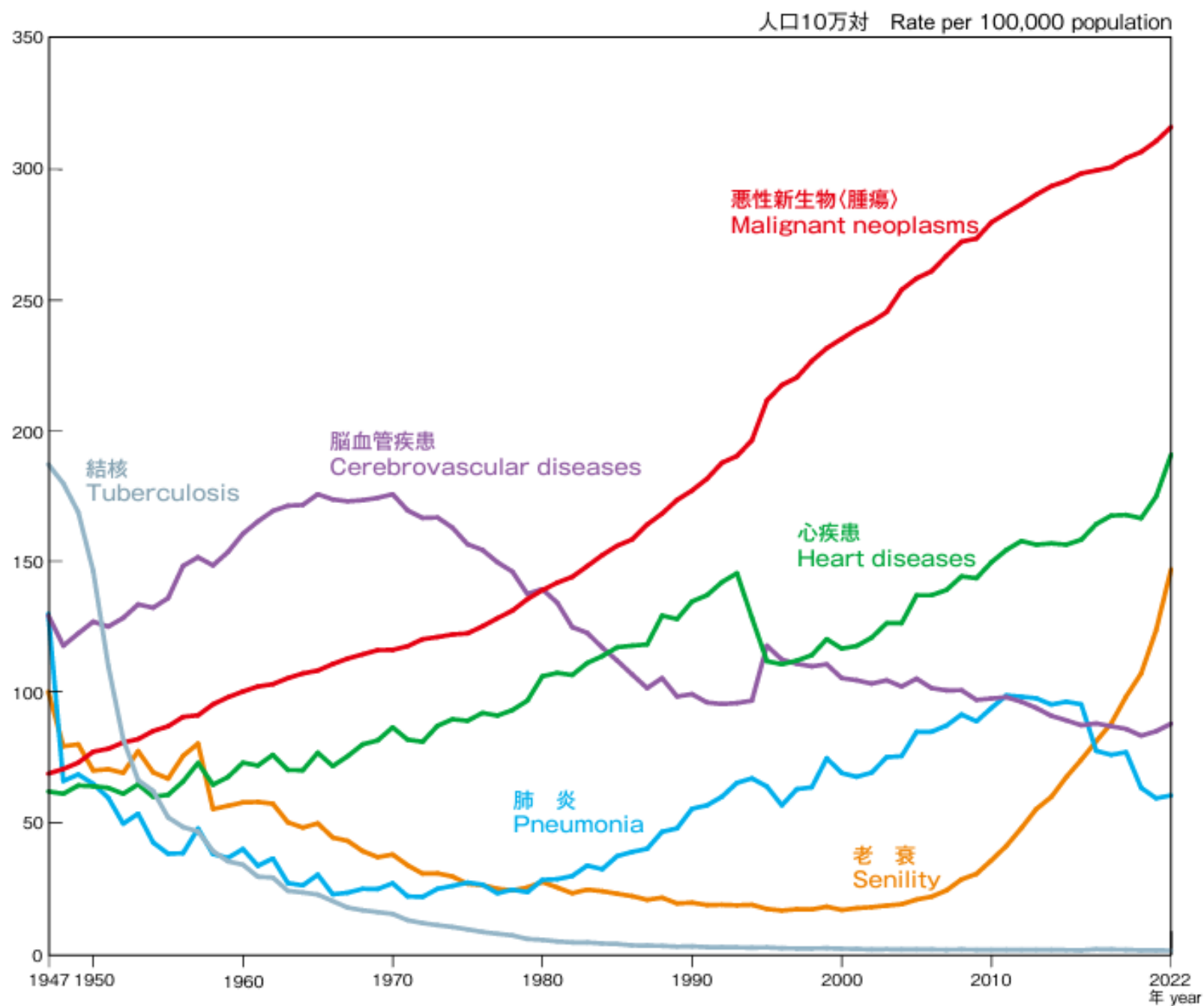
2. 非小細胞肺癌に対する治療・治療方針について

3. 肺癌の遺伝子異常

4. 肺癌に対する分子標的治療法

5. 薬物療法+手術

6. まとめ



がん罹患数の順位（2020年）

	1位	2位	3位	4位	5位	
総数	大腸	肺	胃	乳房	前立腺	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸6位
男性	前立腺	大腸	肺	胃	肝臓	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸5位
女性	乳房	大腸	肺	胃	子宮	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸2位、直腸7位

元データ：[全国がん登録罹患データ](#) （numberシート）

がん死亡数の順位（2023年）

	1位	2位	3位	4位	5位	
男女計	肺	大腸	膵臓	胃	肝臓	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸7位
男性	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸7位
女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸10位

元データ：[人口動態統計がん死亡データ](#) （numberシート）

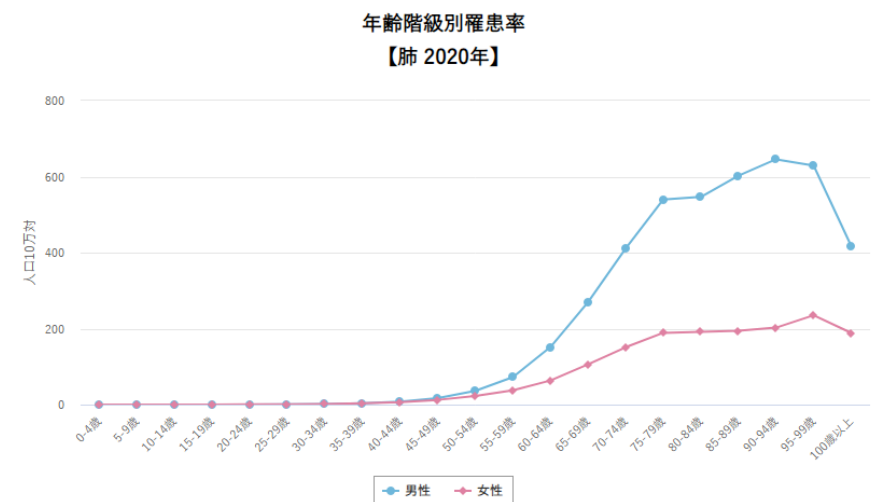
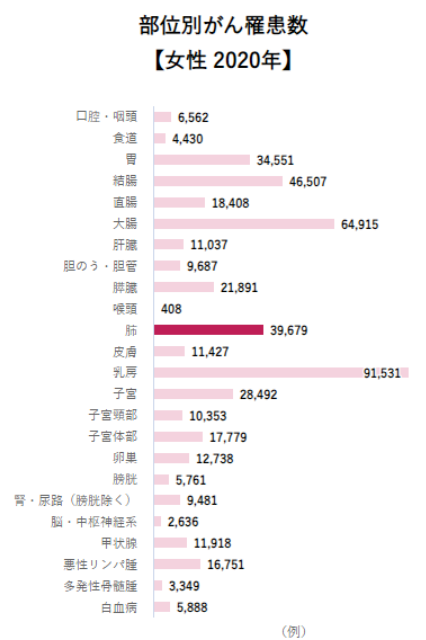
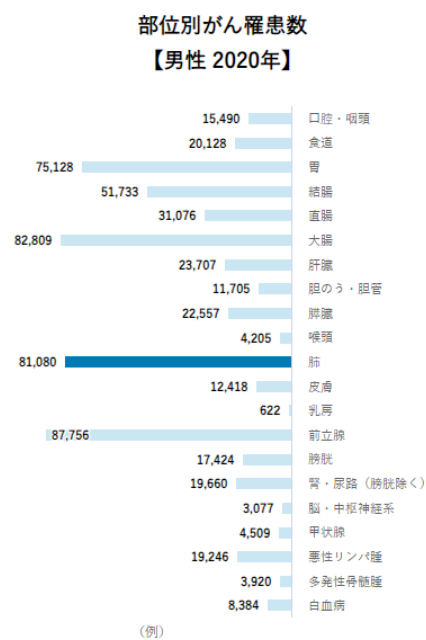
肺癌 10年相対生存率

	I	II	III	IV	全症例
症例数	5237	1202	3411	3887	14001
生存率	67.1	31.3	12.3	2.2	32.4

手術症例 6214例 （全体の44.4％） 10年相対生存率 64.8％

診断される数（2020年）	120,759例（男性81,080例、女性39,679例）
死亡数（2022年）	76,663人（男性53,750人、女性22,913人）
5年相対生存率（2009～2011年）	34.9 %（男性29.5 %、女性46.8 %）

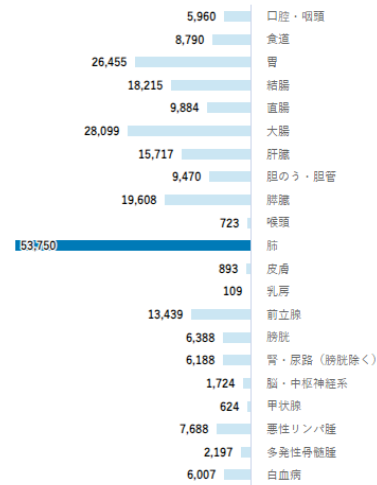
- 人口あたりの罹患率は95.7 例（男性132.2 例、女性61.2 例）（人口10万対）
- 人口あたりの死亡率は62.8 人（男性90.6 例、女性36.5 例）（人口10万対）



元データ：全国がん登録罹患データ [\(rateシート\)](#)

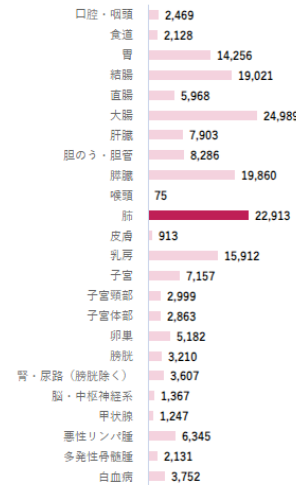
元データ：全国がん登録罹患データ [\(numberシート\)](#)

部位別がん死亡数
【男性 2022年】



(人)

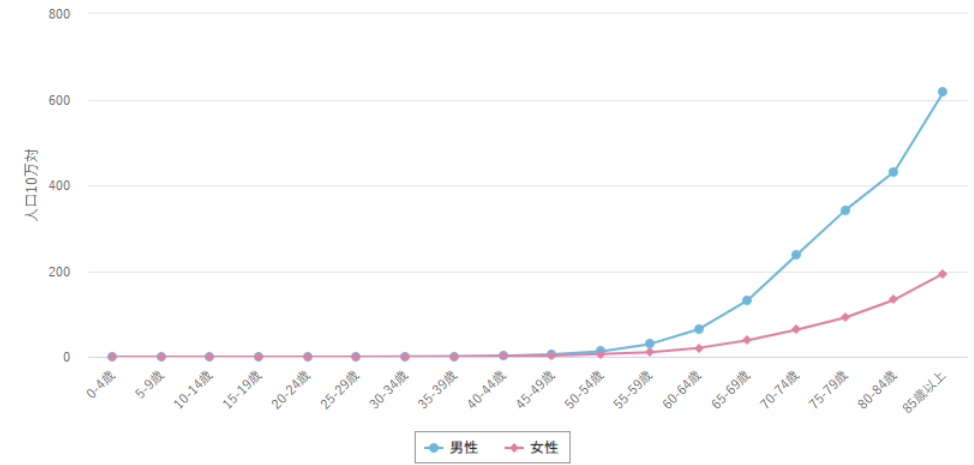
部位別がん死亡数
【女性 2022年】



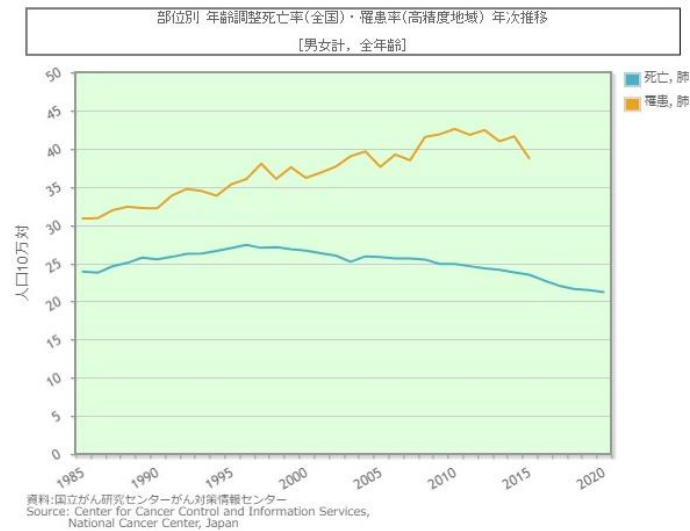
(人)

元データ：[人口動態統計がん死亡データ](#) [\(numberシート\)](#)

年齢階級別死亡率
【肺 2022年】

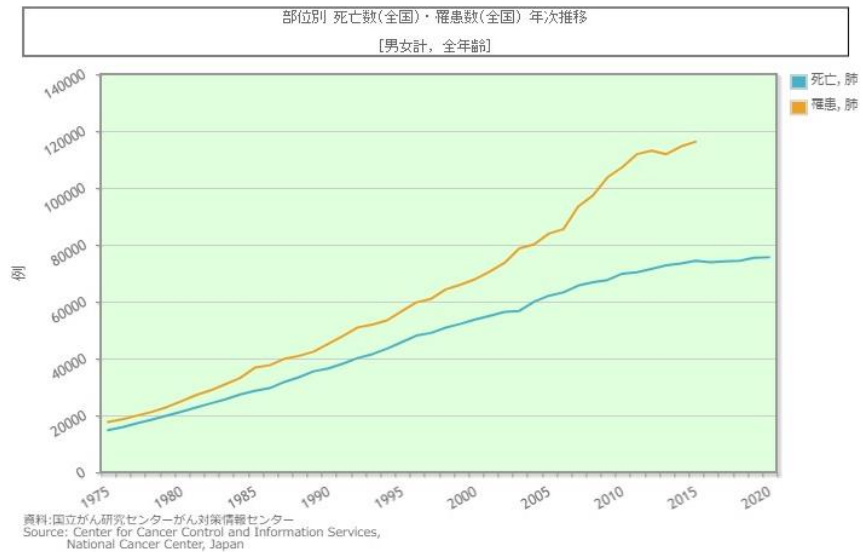


元データ：[人口動態統計がん死亡データ](#) [\(rateシート\)](#)

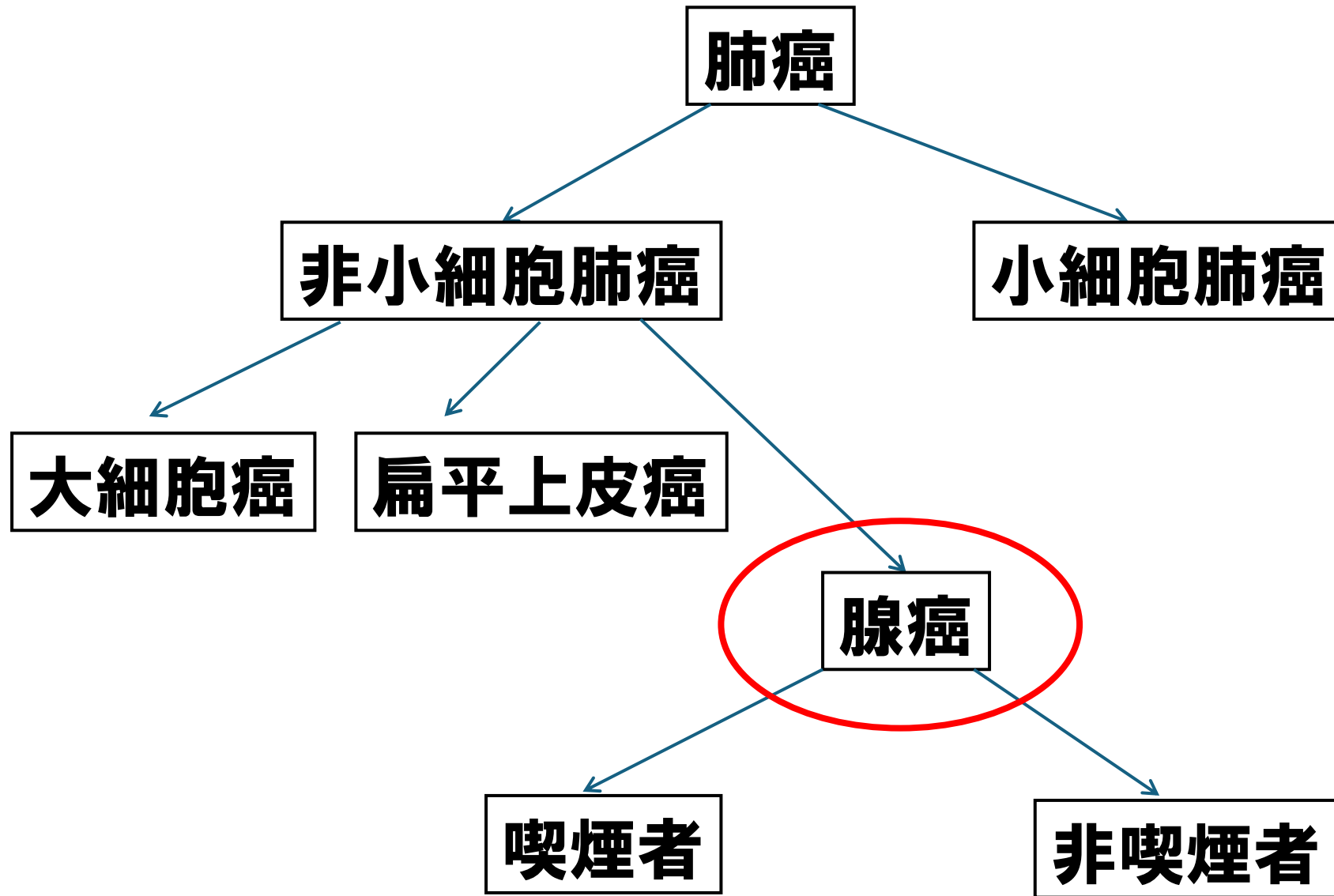


(注) 基準人口は昭和60年(1985年)モデル人口を使用

元データ：[高精度地域がん登録罹患データ](#) [\(rateシート\)](#)、[人口動態統計死亡データ](#) [\(numberシート\)](#)

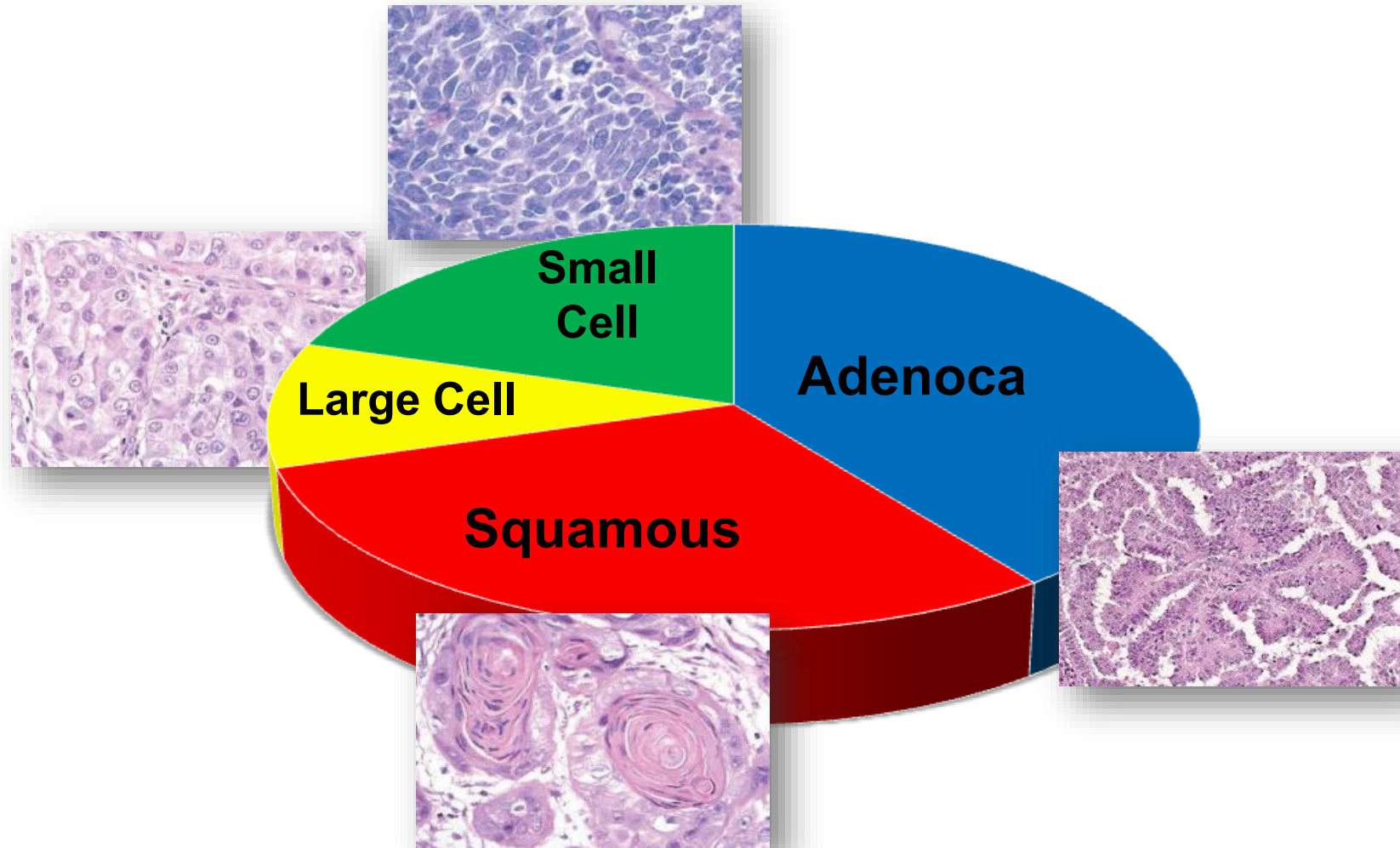


元データ：[地域がん登録罹患データ](#) [\(numberシート\)](#)、[全国がん登録罹患データ](#) [\(numberシート\)](#)、[人口動態統計死亡データ](#) [\(numberシート\)](#)



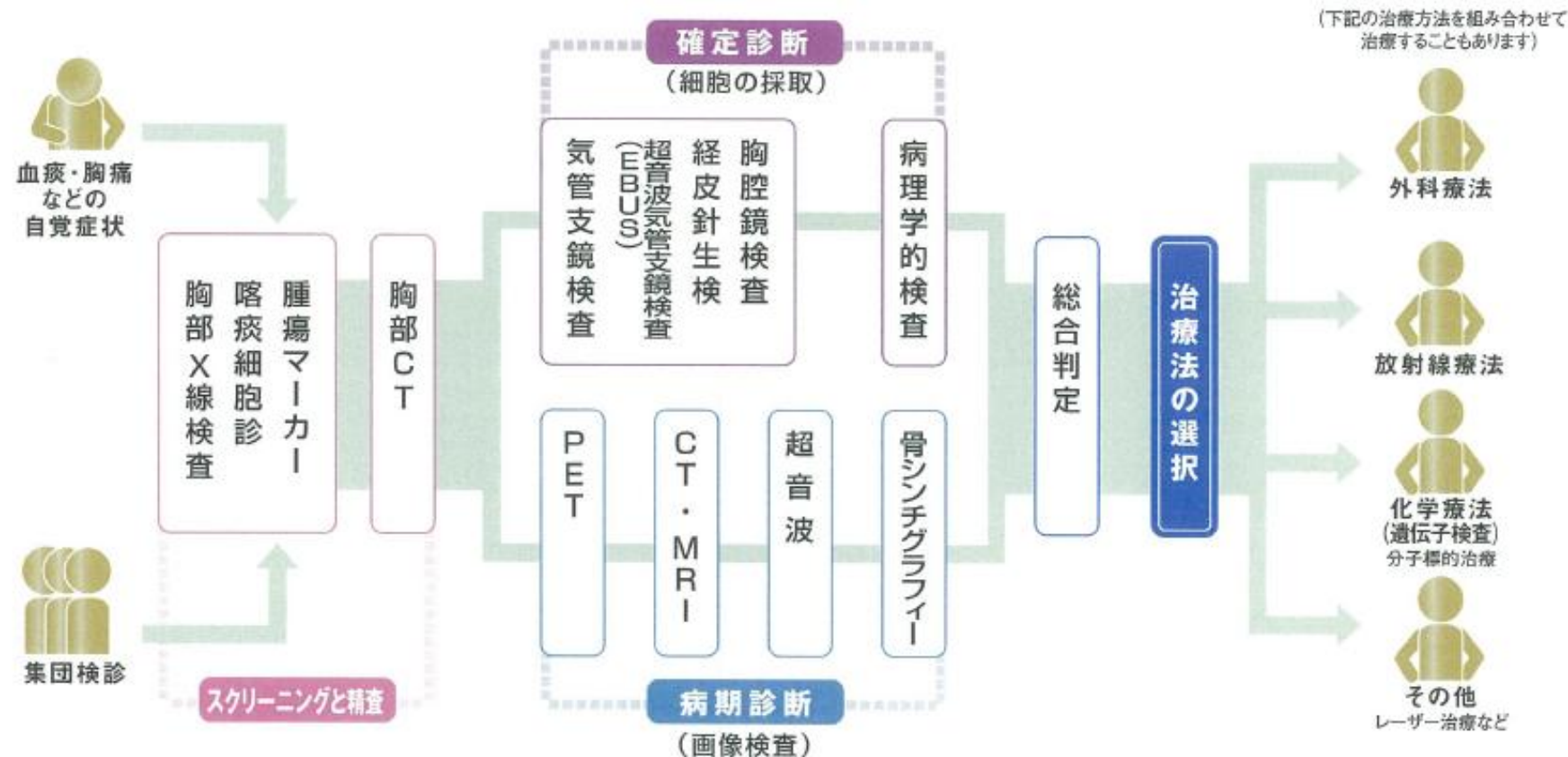
近年、非喫煙者・女性・肺腺癌の患者数が増えている。

Traditional View of Lung Cancer



検査・診断の流れ

■ 診断のフローチャート



2017年1月～ 第8版 TNM分類

● TNM臨床病期分類（UICC-8版）

8版, 2017年		N0	N1	N2	N3	M1a	M1b 単発 遠隔転移	M1c 多発 遠隔転移
T1	T1a	I A1	II B	III A	III B	IVA	IVA	IVB
	T1b	I A2	II B	III A	III B	IVA	IVA	IVB
	T1c	I A3	II B	III A	III B	IVA	IVA	IVB
T2	T2a	I B	II B	III A	III B	IVA	IVA	IVB
	T2b	II A	II B	III A	III B	IVA	IVA	IVB
T3	T3	II B	III A	III B	III C	IVA	IVA	IVB
T4	T4	III A	III A	III B	III C	IVA	IVA	IVB

日本肺癌学会編. 肺癌取扱い規約第8版（p4,6, 2017）, 金原出版より作成

2025年1月～ 第9版 TNM分類

● TNM臨床病期分類（暫定UICC-9版）

9版, 2024年		N0	N1	N2a 単一 N2 station	N2b 複数 N2 station	N3	M1a	M1b 単発 遠隔転移	M1c1 多発 1臓器 遠隔転移	M1c2 多発 多臓器 遠隔転移
T1	T1a	IA1	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVA	IVB	IVB
	T1b	IA2	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVA	IVB	IVB
	T1c	IA3	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVA	IVB	IVB
T2	T2a	IB	IIB	IIIA	IIIB	IIIB	IVA	IVA	IVB	IVB
	T2b	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IIIB	IVA	IVA	IVB	IVB
T3	T3	IIB	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC	IVA	IVA	IVB	IVB
T4	T4	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB	IIIC	IVA	IVA	IVB	IVB

本表は下記文献に基づき作成した。正式には近日発行される肺癌取扱い規約第9版およびUICC-TNM分類第9版を参照のこと。

T-原発腫瘍

TX:原発腫瘍の局所を判定できない

T0:原発腫瘍を認めない

Tis:上皮内癌(carcinoma in situ)

T1:肺または臓側胸膜内に存在するか, 葉気管支または葉気管支より末梢に腫瘍が存在する

T1mi:微小浸潤性腺癌:最大充実成分径 ≤ 0.5 cmでかつ病変全体径 ≤ 3 cm

T1a:最大充実成分径 ≤ 1 cmでかつTis・T1miには相当しない

T1b:最大充実成分径 > 1 cmでかつ ≤ 2 cm

T1c:最大充実成分径 > 2 cmでかつ ≤ 3 cm

T2:腫瘍が以下を満たす場合

T2a:最大充実成分径 > 3 cmでかつ ≤ 4 cm, または最大充実成分径 ≤ 3 cmでも以下のいずれかであるもの

- ・臓側胸膜に浸潤
- ・隣接する肺葉に浸潤
- ・腫瘍が主気管支に及ぶが気管分岐部には及ばないか, 肺門まで連続する部分的または一側全体の無気肺か閉塞性肺炎がある

T2b:最大充実成分径 > 4 cmでかつ ≤ 5 cm

T3:腫瘍が以下を満たす場合

- **最大充実成分径 >5 cmでかつ ≤ 7 cm, または最大充実成分径 ≤ 5 cmでも以下のいずれかであるもの**
- **壁側胸膜, 胸壁への浸潤**
- **心・膜, 横隔神経, 奇静脈への浸潤**
- **胸部神経根(T1, T2など)または星状神経節への浸潤**
- **原発巣と同一葉内の不連続な副腫瘍結節**

T4:腫瘍が以下を満たす場合

- **最大充実成分径 >7 cm, または大きさを問わず以下のいずれかであるもの**
- **縦隔, 胸腺, 気管, 気管分岐部, 反回神経, 迷走神経, 食道, 横隔膜への浸潤**
- **心臓, 大血管(大動脈, 上・下大静脈, 心膜内肺動静脈), 腕頭動脈, 総頸動脈, 鎖骨下動脈, 腕頭静脈, 鎖骨下静脈への浸潤**
- **椎体, 椎弓板, 脊柱管, 頸椎神経根, 腕神経叢への浸潤**
- **原発巣と同側の異なった肺葉内の副腫瘍結節**

N—所属リンパ節

NX:所属リンパ節評価不能

N0:所属リンパ節転移なし

N1:同側の気管支周囲かつ/または同側肺門, 肺内リンパ節への転移で原発腫瘍の直接浸潤を含める

N2:同側縦隔かつ/または気管分岐下リンパ節への転移

N2a:単一N2ステーションへの転移

N2b:複数N2ステーションへの転移

N3:対側縦隔, 対側肺門, 同側あるいは対側の前斜角筋, 鎖骨上窩リンパ節への転移

M—遠隔転移

M0:遠隔転移なし

M1:遠隔転移がある

M1a:対側肺内の副腫瘍結節, 胸膜または心膜の結節, 悪性胸水(同側・対側), 悪性心嚢水

M1b:胸腔外の一臓器への単発遠隔転移がある

M1c:胸腔外の一臓器または多臓器への多発遠隔転移がある

M1c1:胸腔外一臓器への多発転移

M1c2:胸腔外多臓器への多発転移

※M1は転移臓器によって以下のように記載する

肺 PUL 骨髄 MAR 骨 OSS 胸膜 PLE リンパ節 LYM

肝 HEP 腹膜 PER 脳 BRA 副腎 ADR 皮膚 SKI その他 OTH

治療の種類

肺がんの治療方針は、大きく次の4つによって決定されます。

- 1 肺がんの進行度と組織型
- 2 患者の全身状態と合併症の有無
- 3 主治医をはじめ関係診療科医師による検討（症例検討会）
- 4 患者の意思

■ 肺がんの主な治療方法

治療の種類		治療の内容
全身治療	化学療法	抗がん剤を注射、内服することによりがん細胞を死滅させる治療法です。抗がん剤が血液を通して全身を巡るため、肺から全身に広がったがんに対しても効果が期待できます。
局所治療	外科療法	手術によってがんを切除する治療法です。肺の患部を部分的に切除する場合、肺葉を切除する場合、片側の肺をすべて切除する場合があります。
	放射線療法	高いエネルギーの放射線（X線や陽子線）を照射してがん細胞を死滅させる治療法です。手術と同じく、目に見えるがんに対する治療ですが、小細胞肺がんの場合、脳への転移を予防する目的で、脳に目に見えるがんがなくても脳に対する照射を行うことがあります。

治療方針（非小細胞肺がん）

■ 非小細胞肺がん

	標準的治療法
IA期	手術療法
	手術療法→化学療法
	放射線療法（定位放射線・陽子線治療）
IB期	手術療法→化学療法
	放射線療法（定位放射線・陽子線治療）
II期	手術療法→化学療法
IIIA期	手術療法→化学療法
	放射線療法
	化学療法+放射線療法
IIIB期	放射線療法
	化学療法+放射線療法
	化学療法
IV期	化学療法

治療方針（小細胞肺がん）

■ 小細胞肺がん

	標準的治療法
限局型（I期手術可能例）	手術→化学療法
限局型（LD）	化学療法+放射線療法
進展型（ED）	化学療法

肺癌の予後改善のためには……

早期発見 CT・PET検査

血液検査による発見？

腫瘍マーカー、CTC (circulating tumor cells)

手術治療 早期発見し、外科的に腫瘍を完全切除する。

低侵襲手術等にて術後合併症・周術期死亡↓

肺機能の温存

放射線治療 陽子線、重粒子線

術前・術後・再発時薬物療法（分子標的薬・免疫療法を含む）

薬物療法（薬剤）の改善

治療薬の進歩

抗癌剤副作用に対するケア

肺癌に対する薬物療法

殺細胞性抗癌剤

従来の抗癌剤治療薬

効果があるかは治療してみないとわからない。
2－3コース治療をしてみないと。
治療回数・期間が限られる。（蓄積毒性）

分子標的治療薬

標的となる遺伝子変異・遺伝子転座のある細胞を選択的に攻撃

ある程度治療効果が期待できる。
遺伝子変異検索が必要。 標的遺伝子と治療薬。
耐性ができてしまう。（必発）

免疫療法

免疫機能を高めることで腫瘍細胞を攻撃

今後の発展は？

治療費は？

効果が期待できる患者をどのように判断するのか？

自己免疫疾患を含めた副作用の問題。

肺癌に対する薬物療法

殺細胞性抗癌剤

従来の抗癌剤治療薬

効果があるかは治療してみないとわからない。
2-3コース治療をしてみないと。
治療回数・期間が限られる。（蓄積毒性）

分子標的治療薬

標的となる遺伝子変異・遺伝子転座のある細胞を選択的に攻撃

ある程度治療効果が期待できる。
遺伝子変異検索が必要。標的遺伝子と治療薬。
耐性ができてしまう。（必発）

免疫療法

免疫機能を高めることで腫瘍細胞を攻撃

今後の発展は？

治療費は？

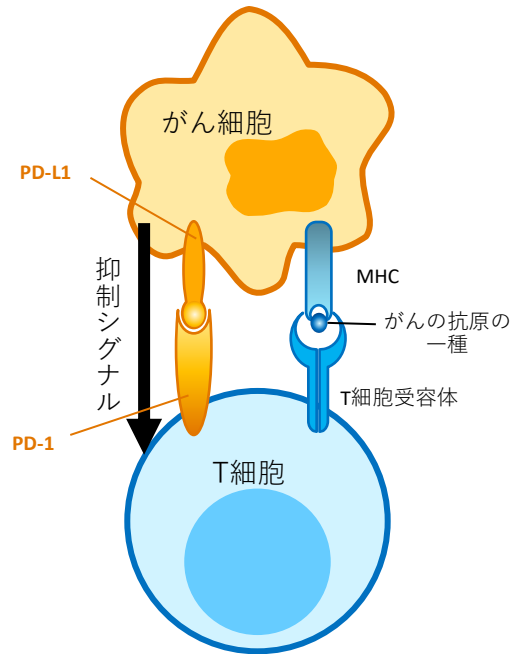
効果ができる群をどのように判断するのか？

自己免疫疾患を含めた副作用の問題。

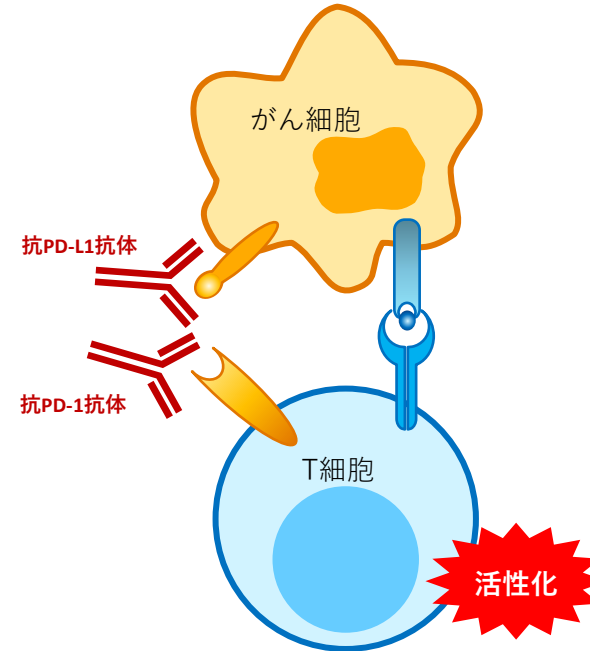
がん免疫療法

最近、免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれる薬剤が注目されています。
この薬剤は、がん細胞が免疫から逃れる仕組みを解除し、免疫細胞によるがん細胞への攻撃を回復させる働きを持ちます。
現在使用されている代表的な薬剤として「抗PD-1抗体」、「抗PD-L1抗体」、「抗CTLA-4抗体」があります。

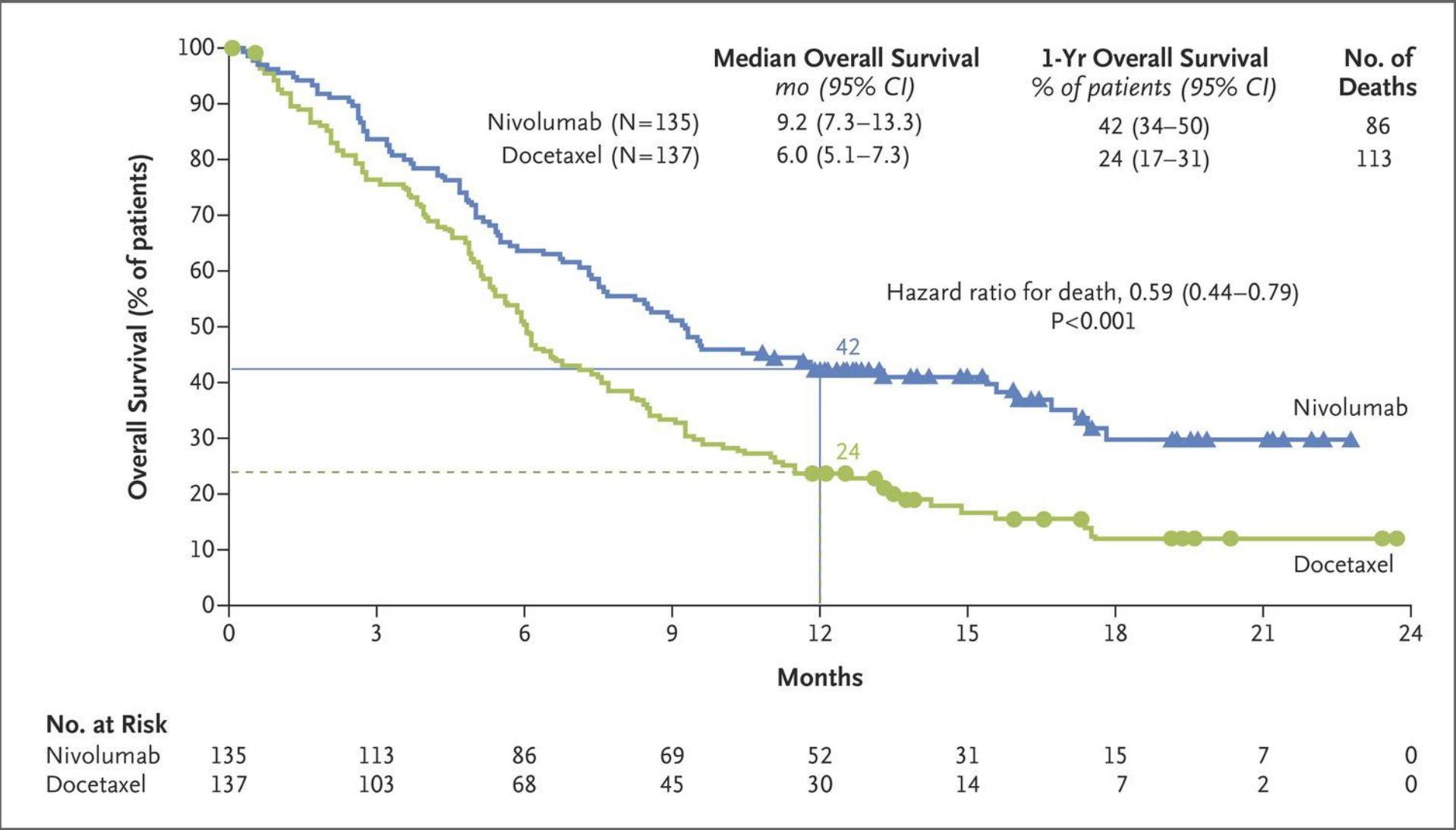
免疫細胞のT細胞に攻撃を抑制するシグナルが入り、免疫の活性化が妨げられている。



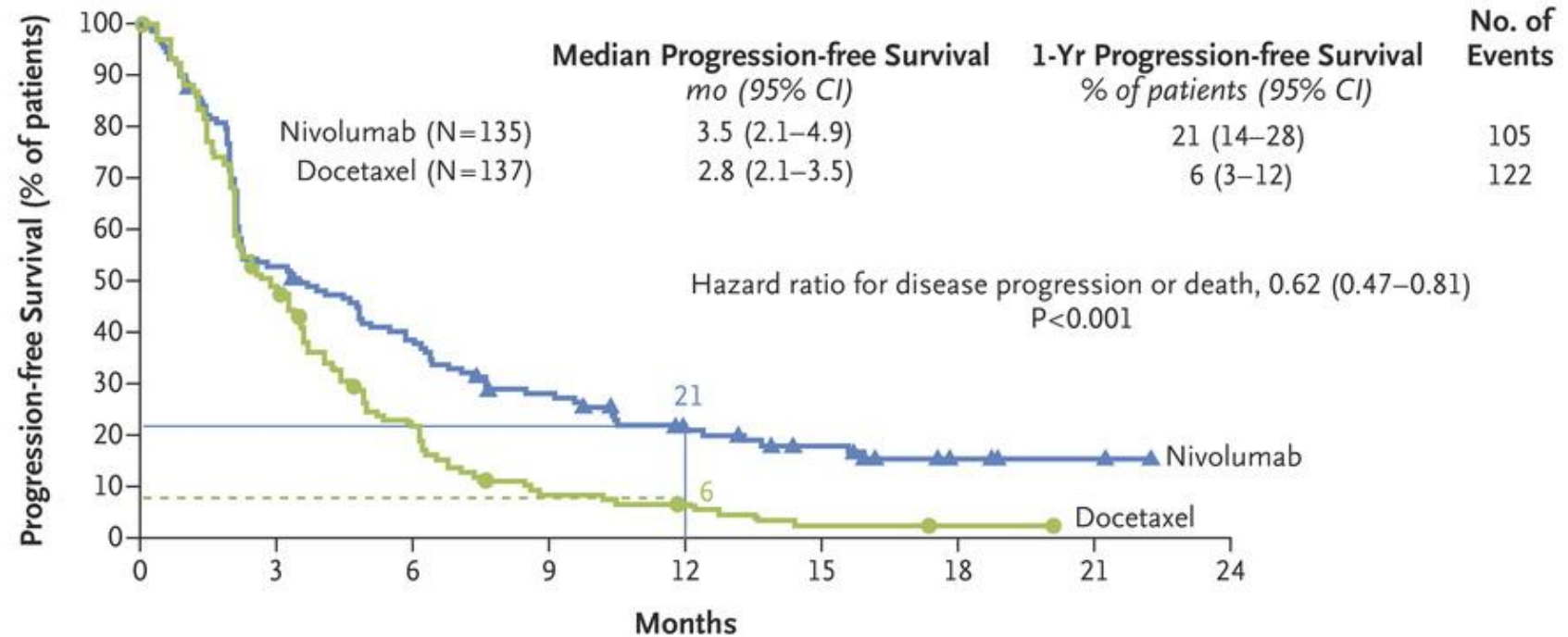
抗PD-1抗体・抗PD-L1抗体は、抑制シグナルを解除しT細胞を活性化させる。



Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell Non–Small-Cell Lung Cancer

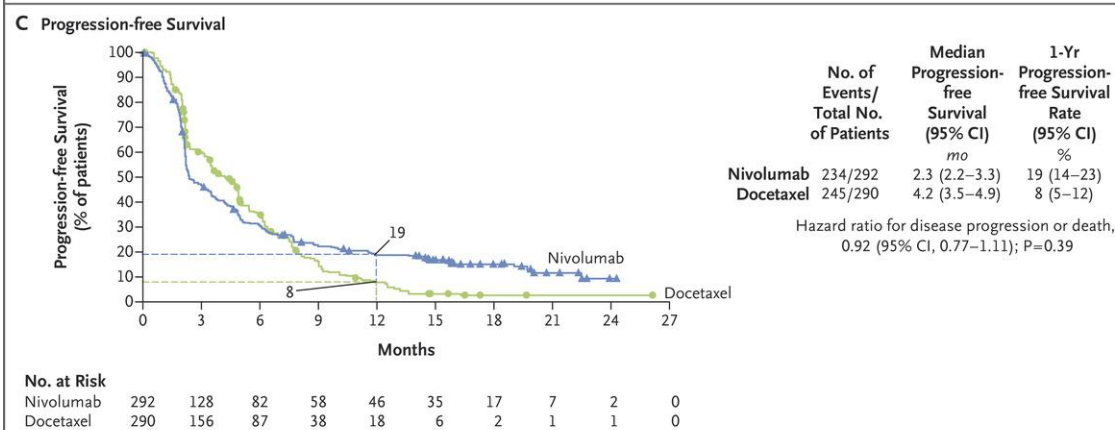
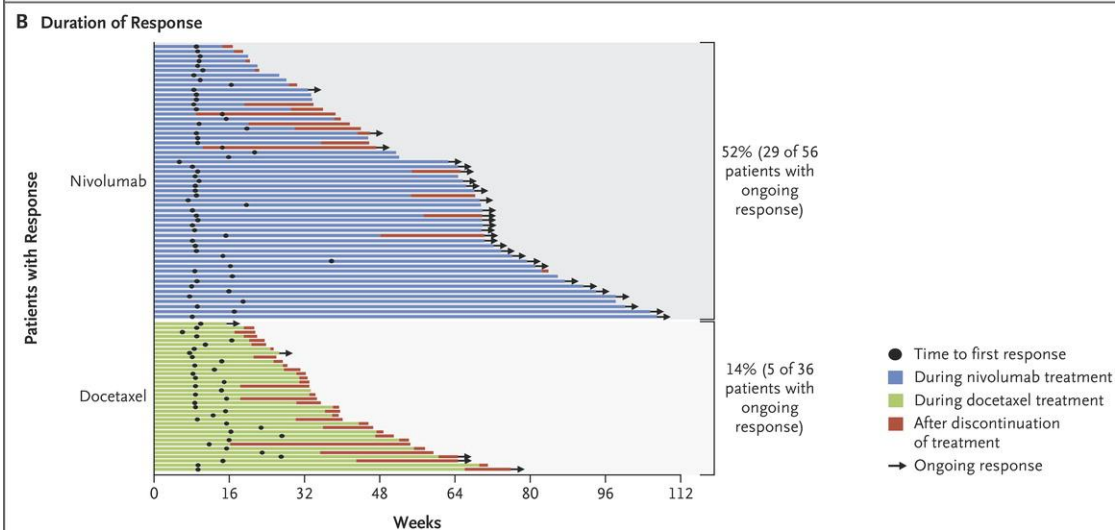
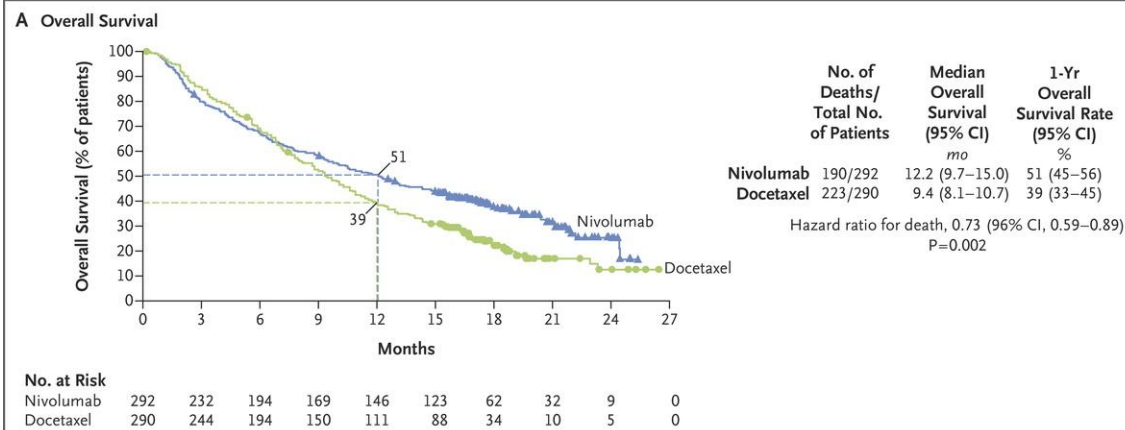


B Progression-free Survival



No. at Risk

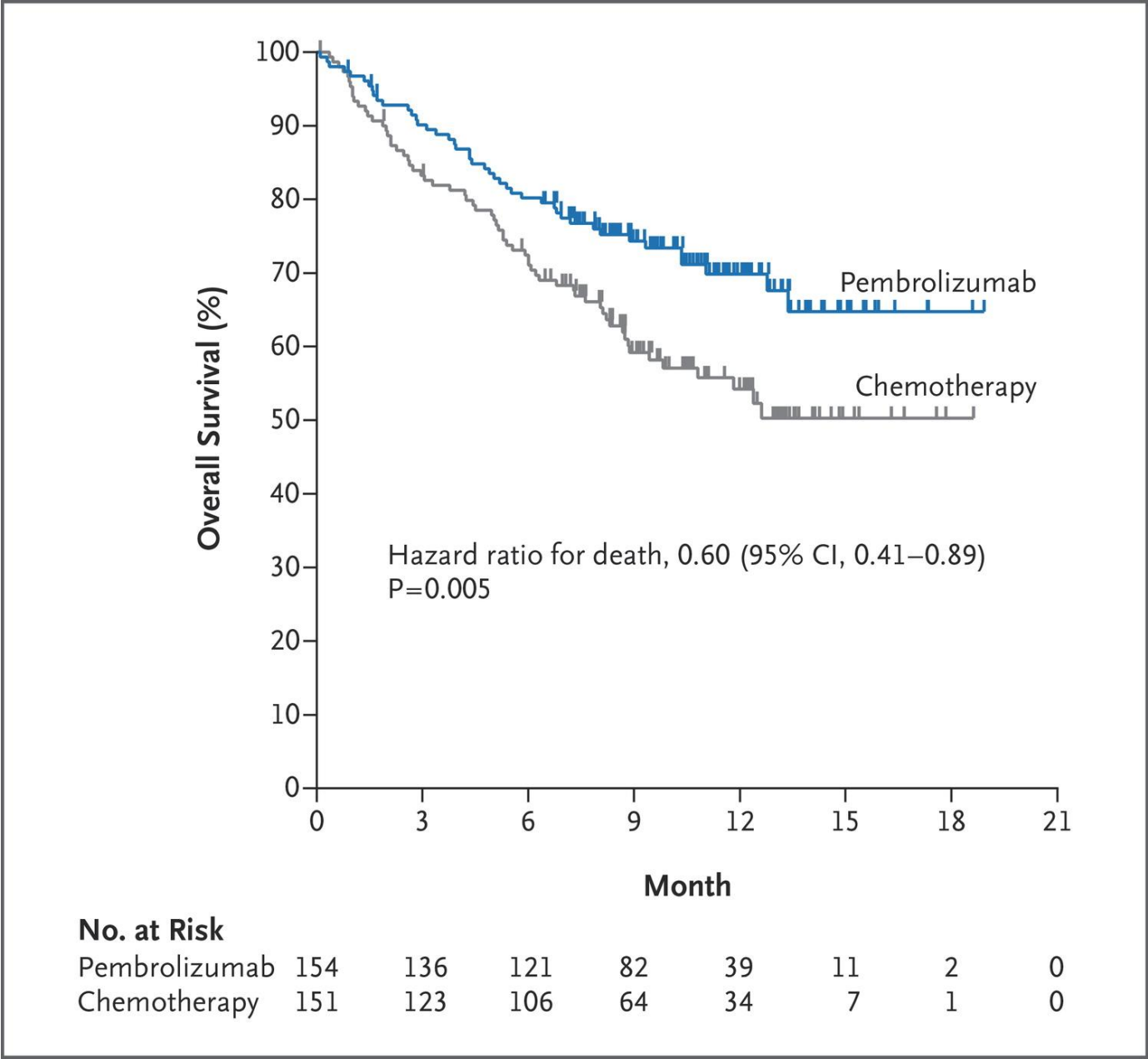
Nivolumab	135	68	48	33	21	15	6	2	0
Docetaxel	137	62	26	9	6	2	1	0	0

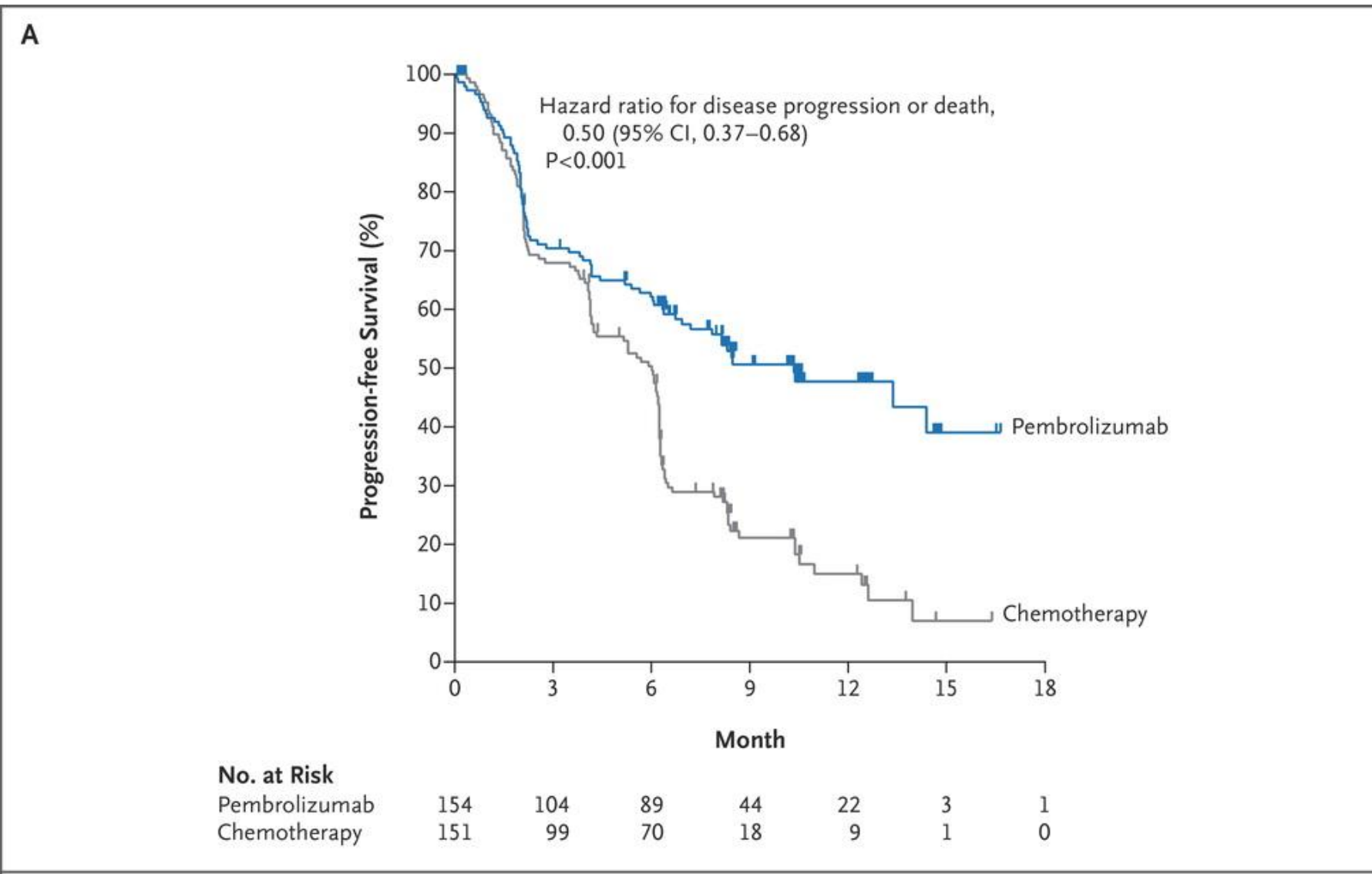


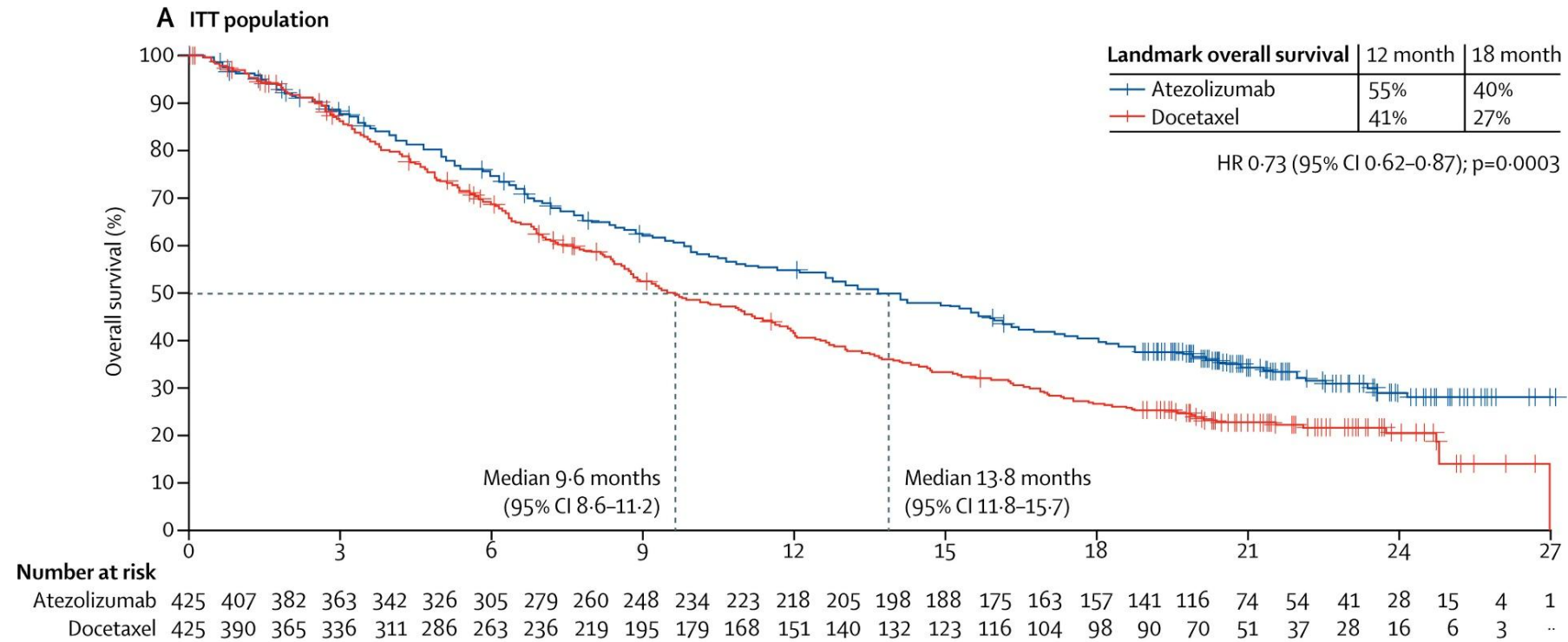
Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer

Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer

KEYNOTE-024 N Engl J Med. 2016 375

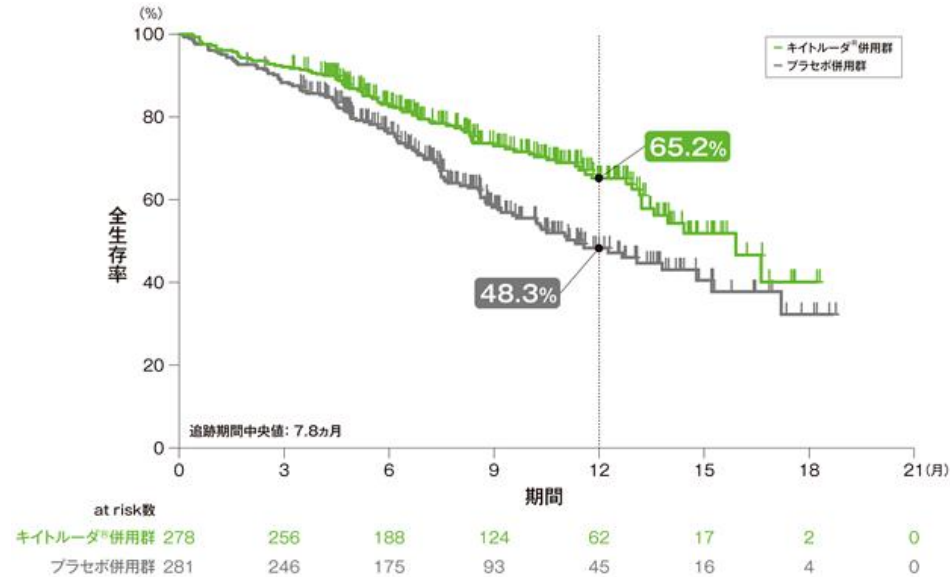




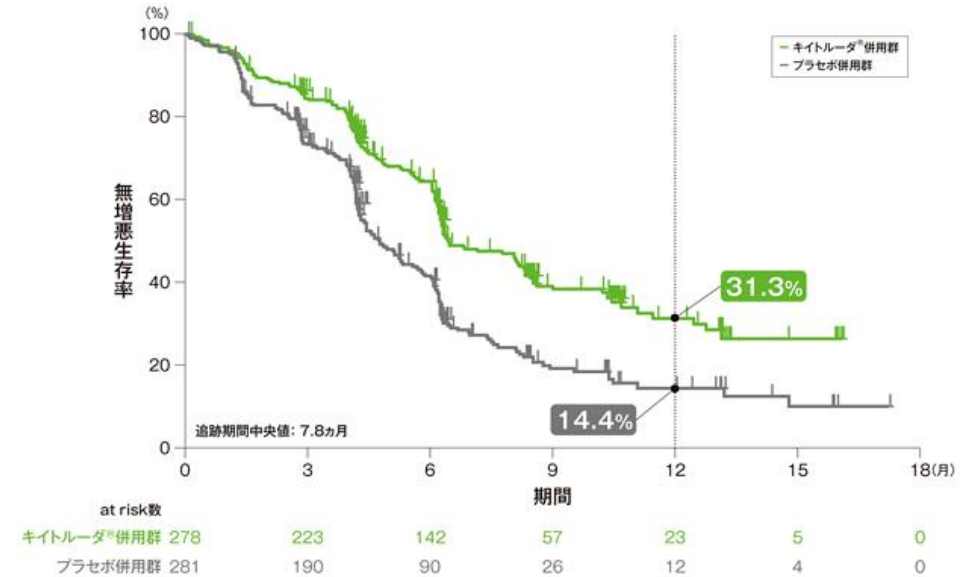


OAK phase 3, THE LANCET January 2017

化学療法未治療患者を対象とした免疫チェックポイント阻害剤+化学療法併用試験 (ペンブロリズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル) 〈KEYNOTE-407試験〉

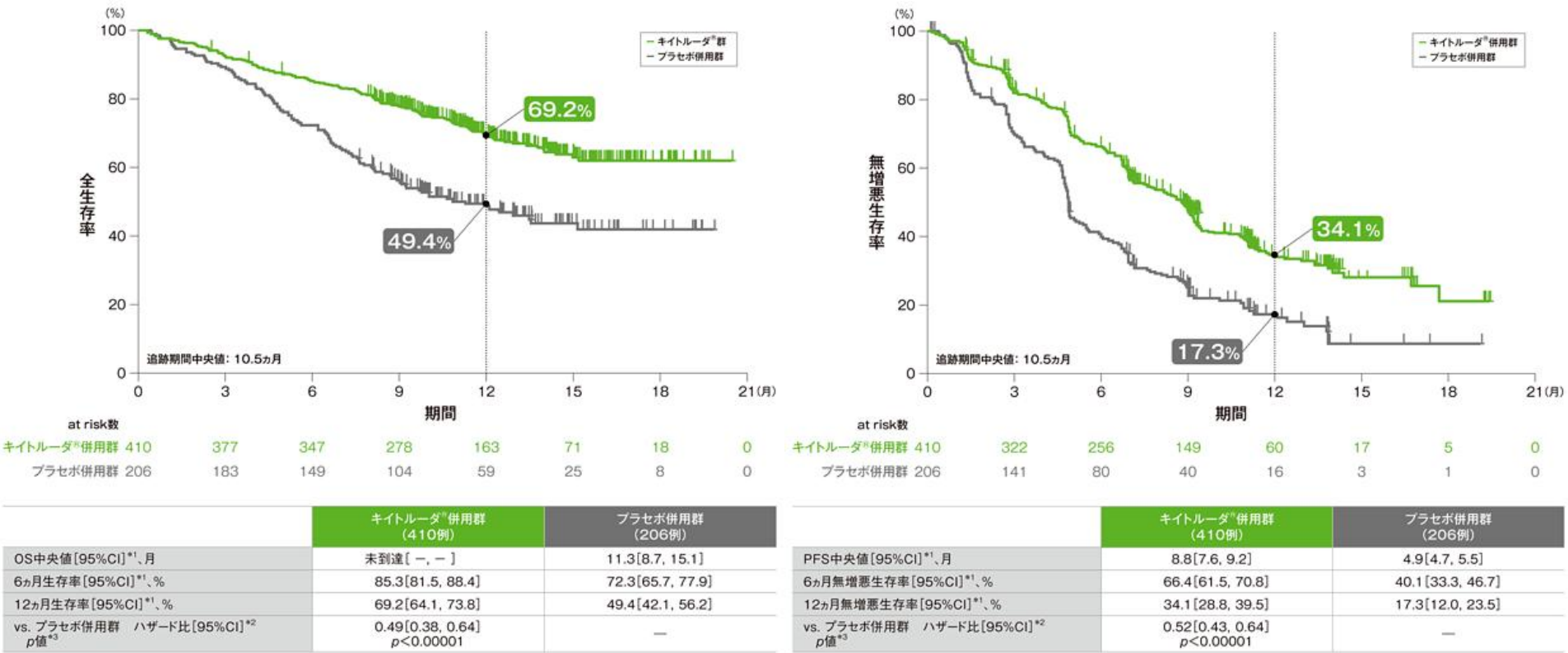


	キイトルーダ®併用群 (278例)	プラセボ併用群 (281例)
OS中央値[95%CI]*1、月	15.9[13.2, —]	11.3[9.5, 14.8]
6ヵ月生存率[95%CI]*1、%	82.6[77.4, 86.6]	76.1[70.5, 80.8]
12ヵ月生存率[95%CI]*1、%	65.2[57.7, 71.6]	48.3[40.8, 55.4]
vs. プラセボ併用群 ハザード比[95%CI]*2 p値*3	0.64[0.49, 0.85] p=0.0008	—

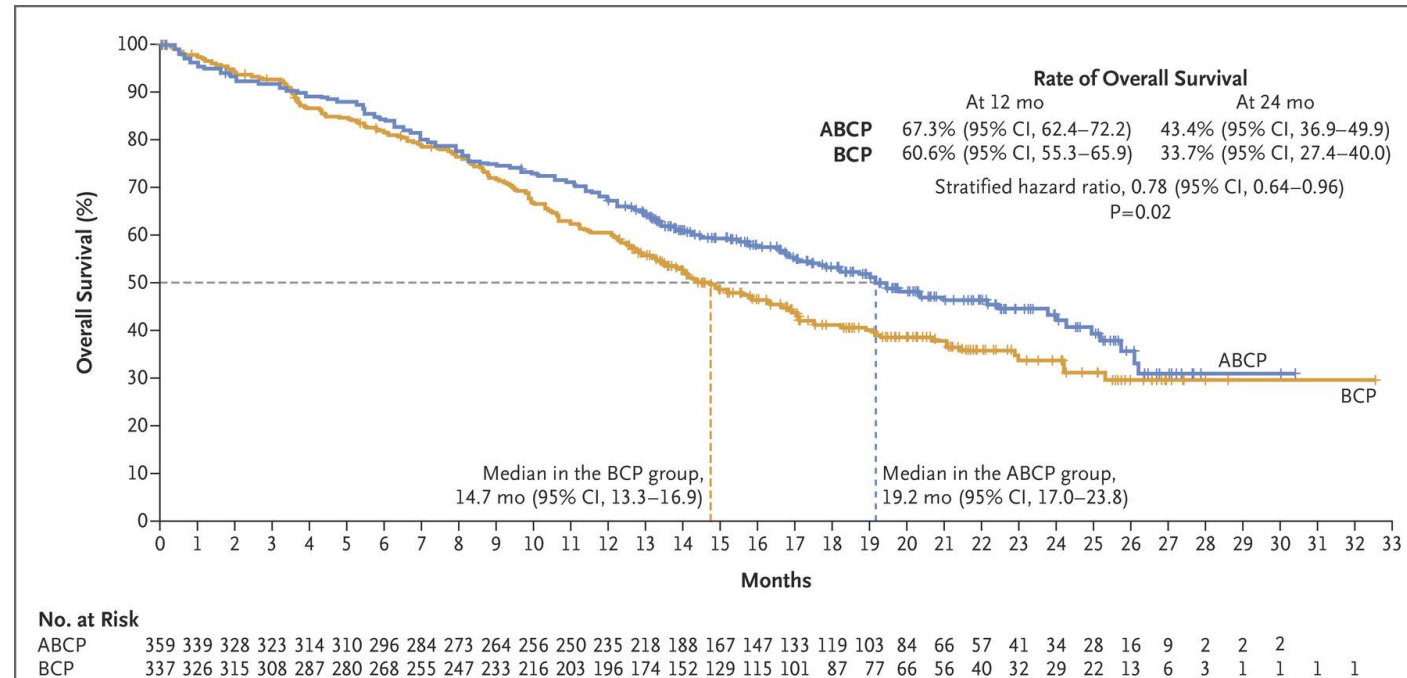


	キイトルーダ®併用群 (278例)	プラセボ併用群 (281例)
PFS中央値[95%CI]*1、月	6.4[6.2, 8.3]	4.8[4.3, 5.7]
6ヵ月無増悪生存率[95%CI]*1、%	64.3[58.0, 69.9]	41.6[35.3, 47.7]
12ヵ月無増悪生存率[95%CI]*1、%	31.3[24.1, 38.7]	14.4[9.4, 20.5]
vs. プラセボ併用群 ハザード比[95%CI]*2 p値*3	0.56[0.45, 0.70] p<0.0001	—

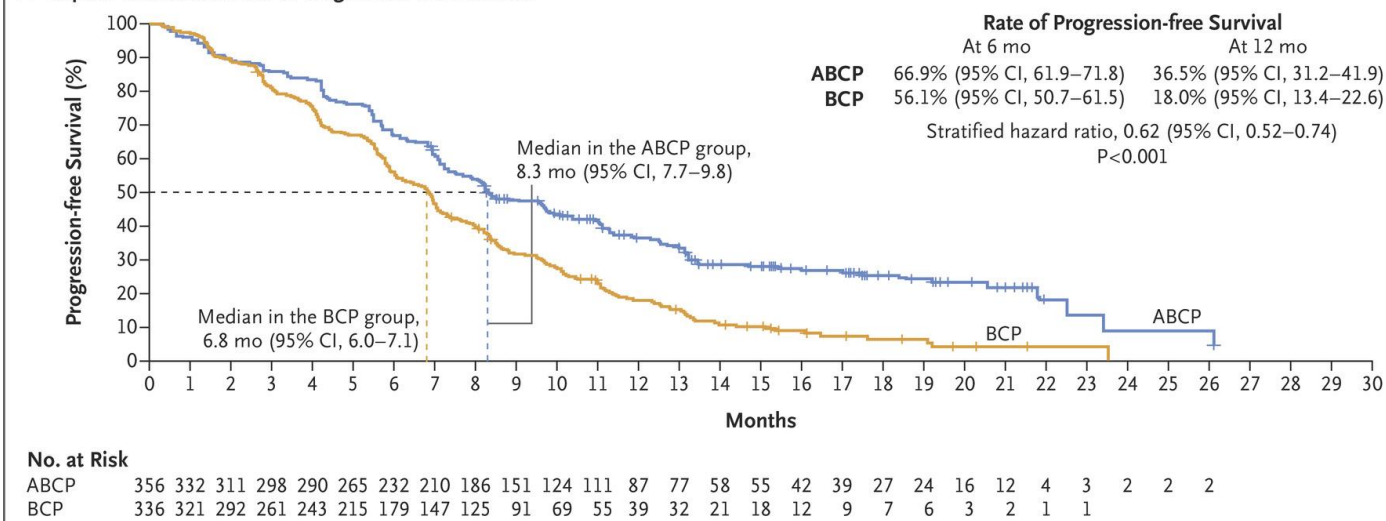
化学療法未治療患者を対象とした免疫チェックポイント阻害剤+化学療法併用試験 (ペンブロリズマブ+プラチナ製剤+ペメトレキセド) 〈KEYNOTE-189試験〉



化学療法未治療患者を対象とした免疫チェックポイント阻害剤+化学療法併用試験 (アテリゾリスマブ+カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ) 〈IPOWER150〉



A Kaplan-Meier Estimates of Progression-free Survival



今後は個別化治療がさらに進んでいく！

むやみやたらに副作用が危惧される薬剤を使用することは望ましくない。

（治療効果が不明なものは2nd 3rd line治療に）

個人個人効果が期待できる抗癌剤を使用していくことが重要。

治療効果予測因子の同定を

ほとんどの治療では耐性ができる。当初効果があった治療が効かなくなる。

治療変更のタイミング

新規のRegimen治療が可能となっている。

効果がありそうなRegimenは使い切るべき。

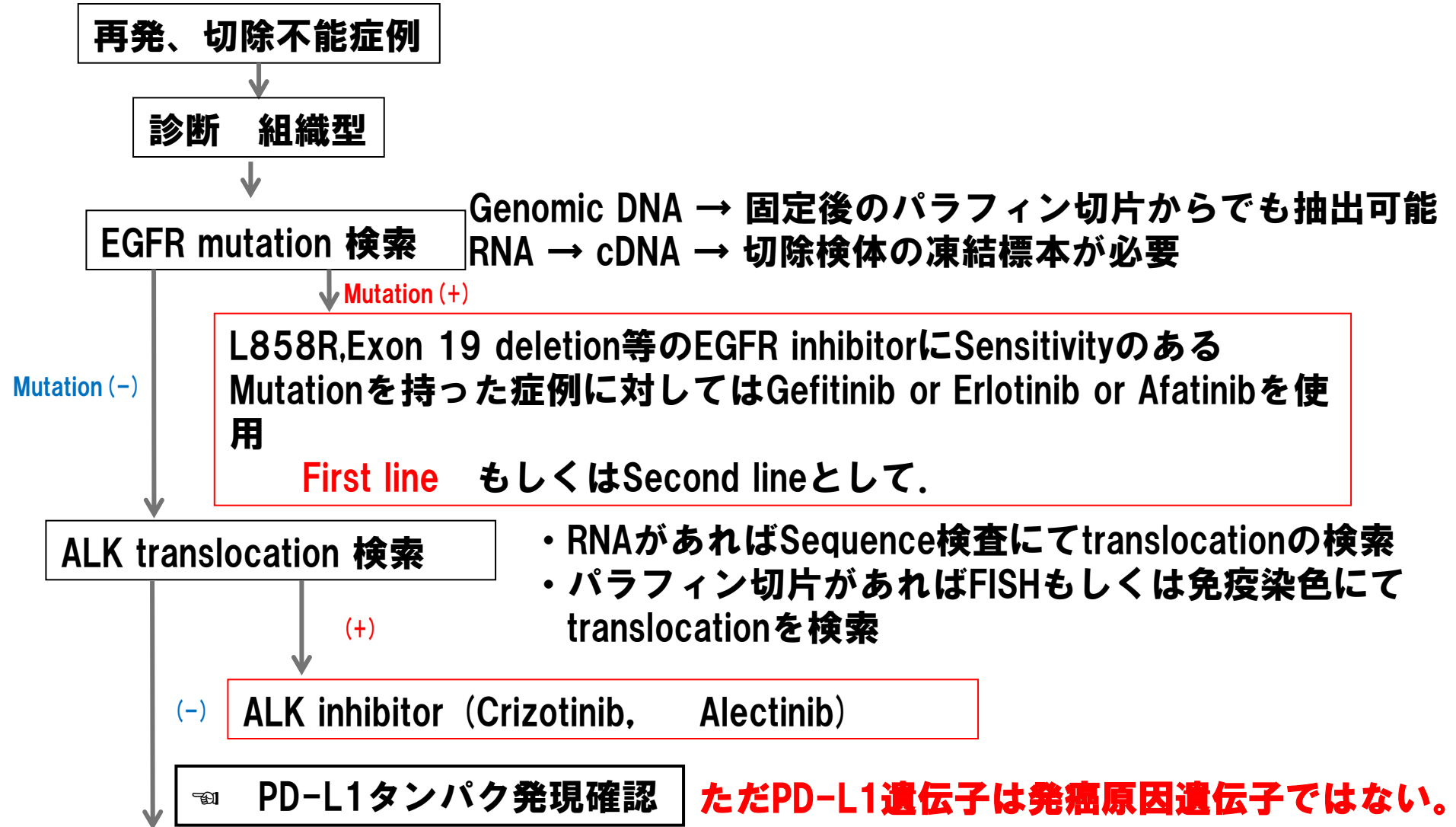
細胞障害性抗がん剤	プラチナ製剤	シスプラチン（CDDP） カルボプラチン（CBDCA）
	プラチナ製剤以外	ペメトレキセド（PEM） パクリタキセル（PTX） ナブパクリタキセル（NabPTX） ドセタキセル（DTX） ビノレルビン（VNR） ゲムシタビン（GEM） イリノテカン（CPT-11） アムルビシン（AMR） テガフル・ウラシル配合剤（UFT） TS-1

[一般名（略号）]

分子標的治療薬 （EGFR阻害剤）	ゲフィチニブ エルロチニブ アファチニブ オシメルチニブ ダコミチニブ
分子標的治療薬 （ALK阻害剤）	クリゾチニブ アレクチニブ セリチニブ ロルラチニブ ブリガチニブ
分子標的治療薬 （ROS1阻害剤）	クリゾチニブ エヌトレクチニブ
分子標的治療薬 （BRAF阻害剤＋MEK阻害剤）	ダブラフェニブ＋トラメチニブ
分子標的治療薬 （MET阻害剤）	テポチニブ カプマチニブ
分子標的治療薬 （血管新生阻害剤）	ベバシズマブ ラムシルマブ
免疫チェックポイント阻害剤	ニボルマブ ペムブロリズマブ アテゾリズマブ デュルバルマブ イピリムマブ

（2021年1月現在）

NSCLCに対する治療戦略

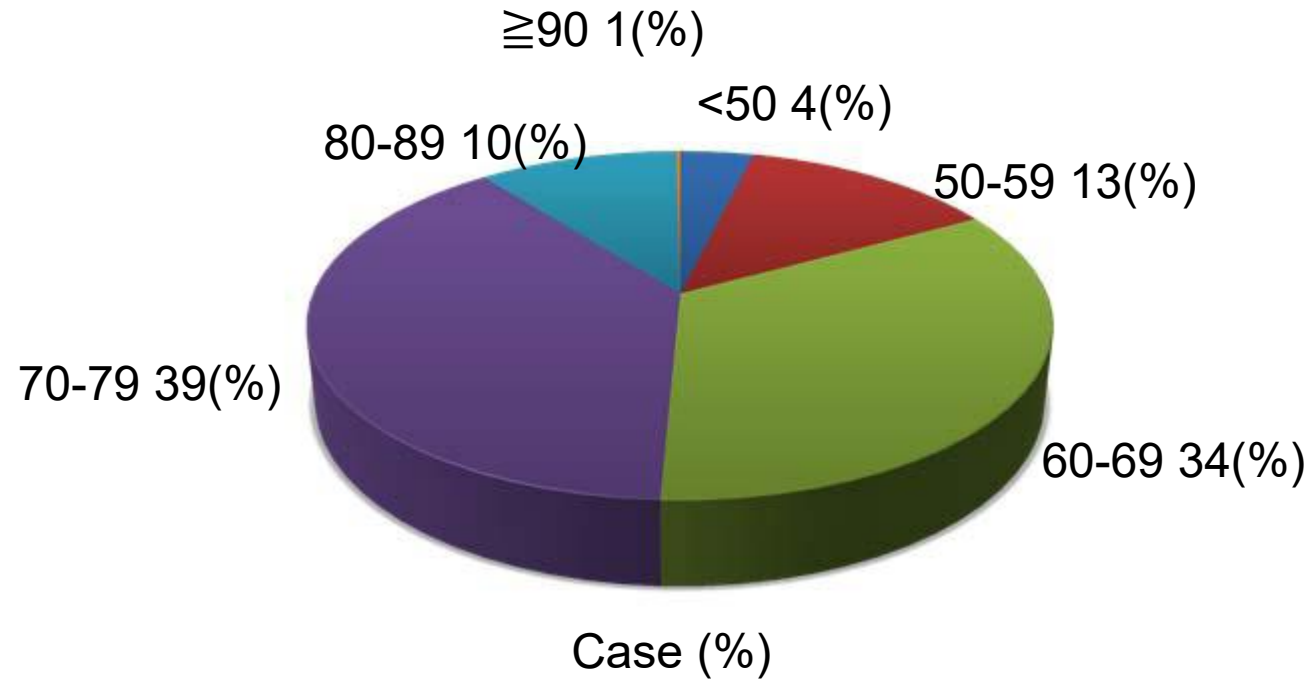


K-ras, Met amplification, BRAF, NRAS, ROS rearrangement, PIK3CA, ERBB2, Unknown 遺伝子がOncogenic driverとして働いていると考えられる。

既存の抗癌剤治療。

肺癌手術の年齢別割合

Gen Thorac Cardiovasc Surg (2011)



肺癌手術例の約半数が70歳以上

肺癌患者は高齢者が多い。

手術＋殺細胞性抗癌剤＋放射線治療に耐えられるか？

さらには抗癌剤治療による入院・医療経済的負担

効果があるかないかわからない。

分子標的治療薬

- タンパクキナーゼは癌で高頻度に変異: 27/291 遺伝子 (Futreal et al, Nat Rev, 4: 177. 2004)
- 認証された、または臨床試験中の分子標的薬剤
 - HER2 (Herceptin, 乳癌)
 - Bcr-Abl TK fusion (Gleevec for 慢性骨髄性白血病, GIST)
 - EGFR (Iressa, Tarceva ; 非小細胞性肺癌, Cetuximab ; 大腸癌)
 - BRAF+VEGFR, **RET** (BAY 43-9003 Sorafenib, renal cell carcinoma)
 - VEGFR, PDGFR, FGFR, **RET** (SU11248 SUTENT, renal cell ca.)
 - EGFR+HER2 (Lapatinib, 乳癌)
 - EGFR+VEGFR, **RET** (ZD6474, 甲状腺癌)
 - VEGF (Avastin, 乳癌、肺癌、大腸癌、renal cell ca.)
 - ALK (Crizotinib, alectinib, 肺癌、EML4-ALK陽性、ROS1陽性?)

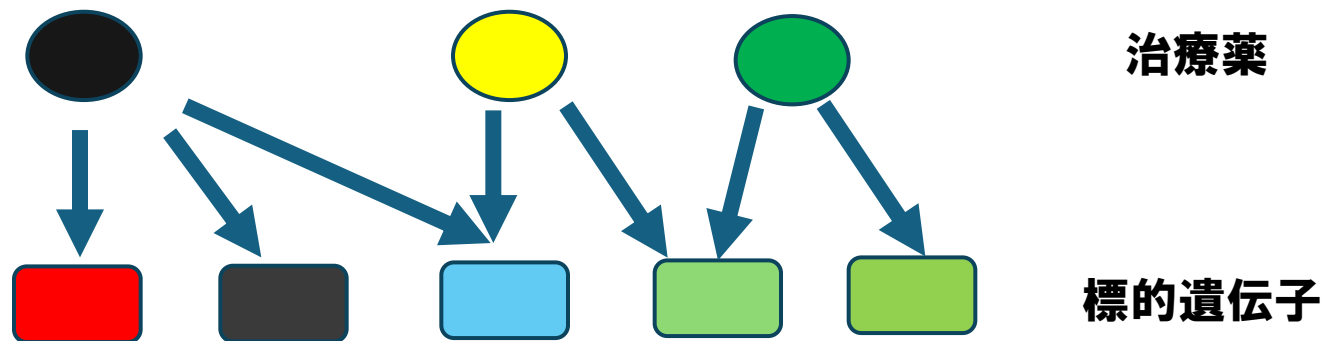
新規治療薬の開発

- ・ 殺細胞性抗癌剤
- ・ 免疫療法
- ・ 分子標的薬 --- 特定の病的遺伝子に働き、以降のSignal伝達を阻害することで癌細胞の増殖を抑える。さらには生き残るために必要なSignal伝達を抑えられた癌細胞はApotosisをおこす。

正常細胞にもSignal伝達はあるため、副作用が出現してしまう。

遺伝子変異 遺伝子転座を認める特異的な細胞にだけ効果がある薬剤が望ましい。

効果 と 副作用 を考える必要がある。



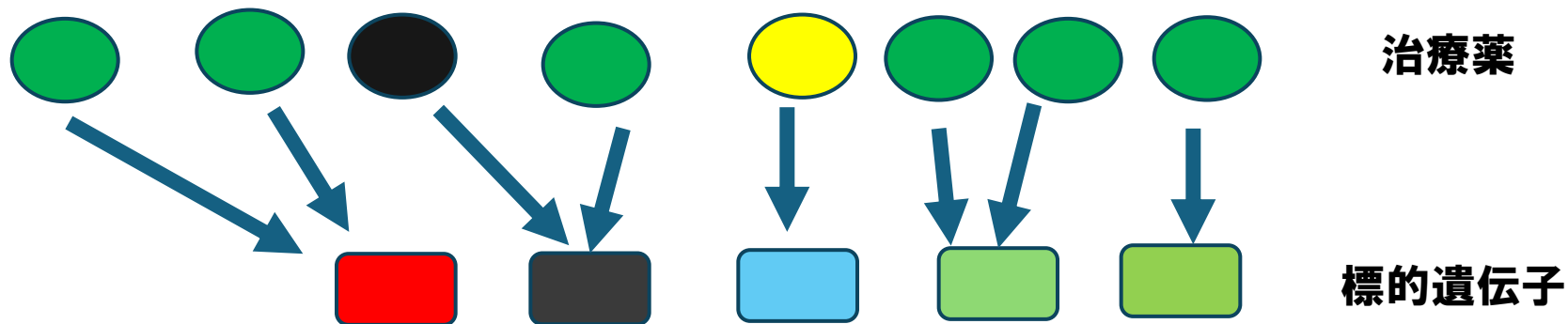
新規治療薬の開発

- ・ 殺細胞性抗癌剤
- ・ 免疫療法
- ・ 分子標的薬 --- 特定の病的遺伝子に働き、以降のSignal伝達を阻害することで癌細胞の増殖を抑える。さらには生き残るために必要なSignal伝達を抑えられた癌細胞はApotosisをおこす。

正常細胞にもSignal伝達はあるため、副作用が出現してしまう。

遺伝子変異 遺伝子転座を認める特異的な細胞にだけ効果がある薬剤が望ましい。

効果 と 副作用 を考える必要がある。



非小細胞肺癌で承認されている分子標的薬

◆EGFR-TKI(上皮成長因子受容体リン酸化阻害剤)

ゲフィチニブ(イレッサ) エルロチニブ(タルセバ) アファチニブ(ジオトリフ)
ダコミチニブ(ビジンプロ) **オシメルチニブ(タグリッソ)**

◆ALK阻害剤

クリゾチニブ(ザーコリ) アレクチニブ(アレセンサ) **セリチニブ(ジカディア)**
ロルラチニブ(ローブレナ) 他

◆BRAF遺伝子変異阻害剤

ダブラフェニブ(タフィンラー:BRAF阻害剤)+トラメチニブ(メキニスト:MEK阻害剤)

◆MET遺伝子変異阻害剤

テンポチニブ(テブミトコ) カプマチニブ(タブレクタ)

◆ROS1阻害剤 クリゾチニブ(ザーコリ) **エヌトレクチニブ(ロズリートレイク)**

◆RET阻害剤 セルペルカチニブ(レットヴィモ)

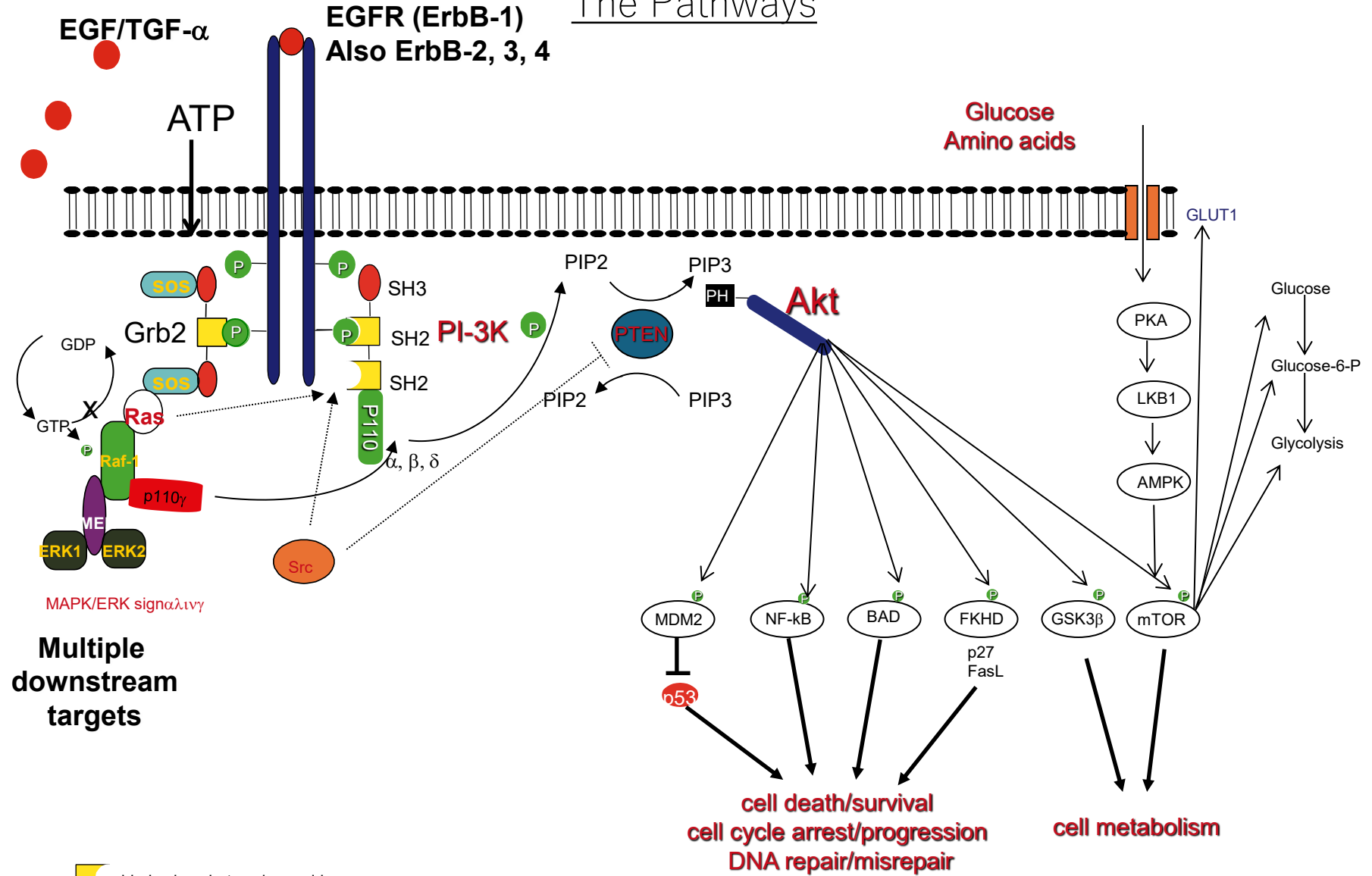
◆KRAS(G12C変異)阻害剤 **ソトラシブ(ルマケラス)**

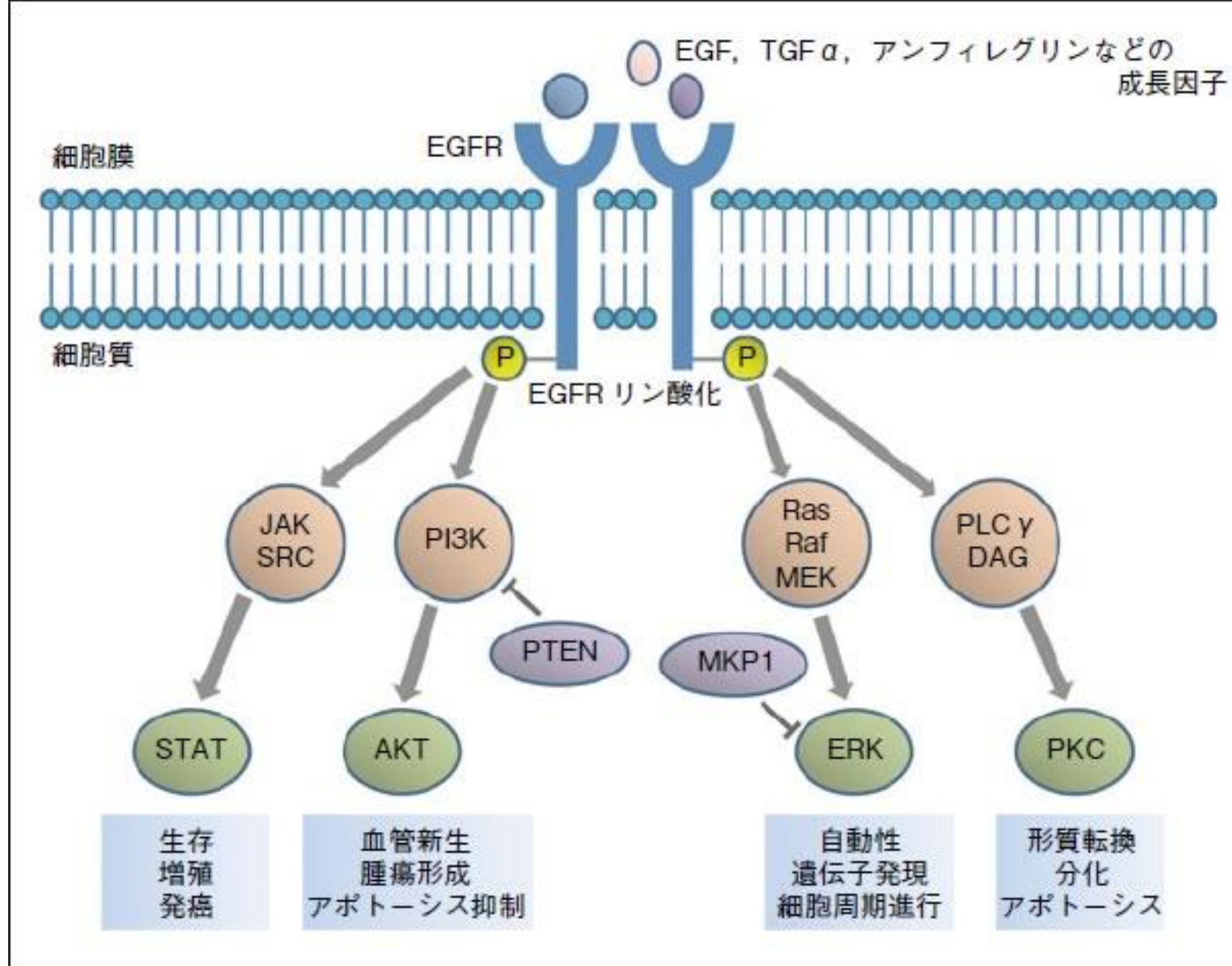
◆HER2阻害剤 **トラスツズマブ(ハーセプチン)** **デルクステカン(エンハーツ)**

◆NTRK阻害剤 **エヌトレクチニブ(ロズリートレイク)** **ラロトレクチニブ(ヴァイトラックビ)**

◆血管新生阻害剤 **ベバシズマブ(アバスチン)** **サイラムザ(ラムシルマブ)**

The Pathways





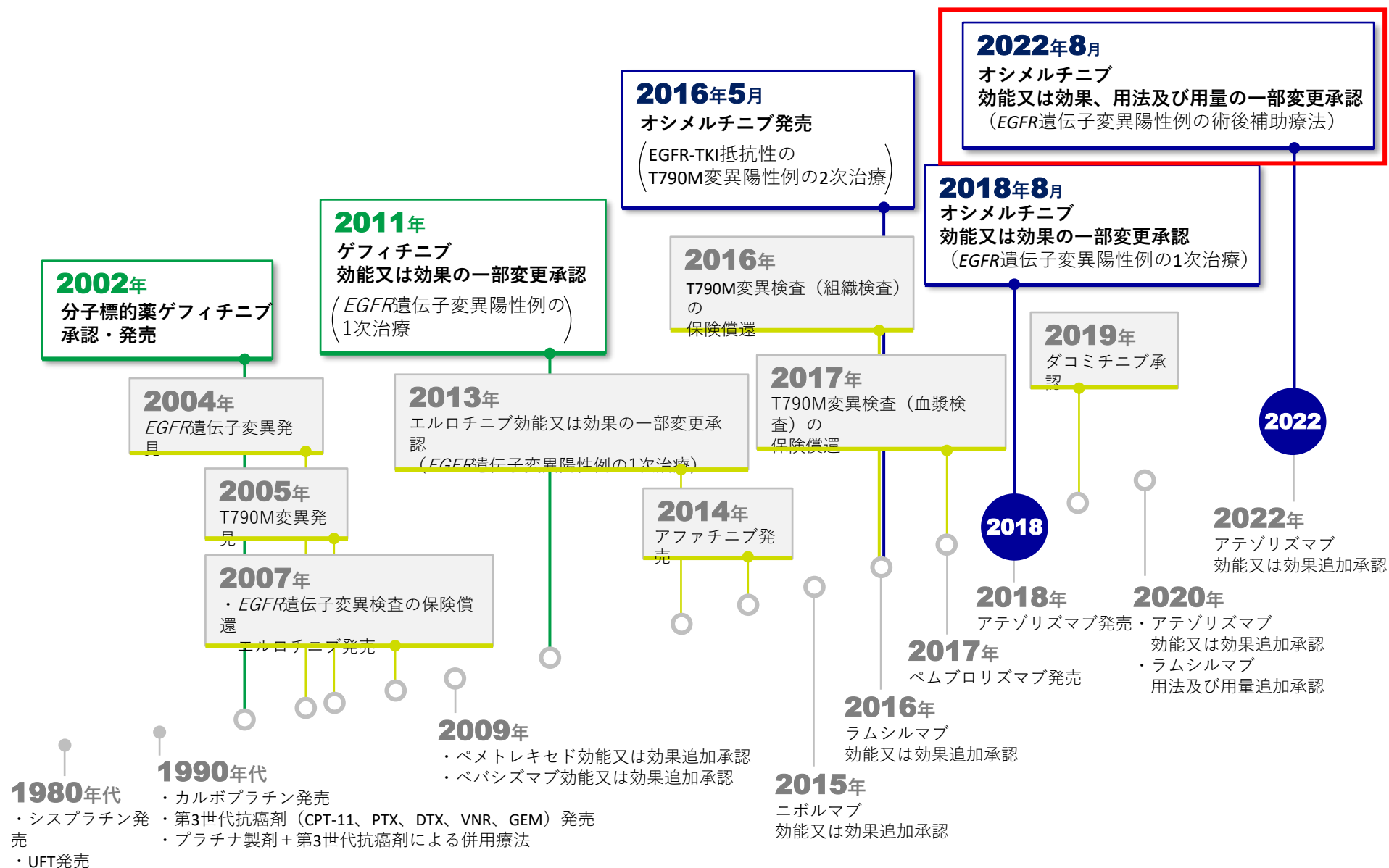
(Nat Rev Cancer 6 : 876~84, 2006. Box 2 より引用・改変)

図1 上皮成長因子受容体と下流シグナル

表1 分子標的薬の特徴

	従来の抗癌剤（化学療法剤）	分子標的薬
作用機序	細胞の DNA や RNA およびそれらの合成や修復に関与する酵素や細胞分裂に関与する分子に直接作用することにより殺細胞的に癌細胞に作用するが、正常細胞にも作用する	癌の増殖，浸潤，転移に関わる分子を標的として，癌細胞に特異的に増殖や抑制したり，進展過程を阻害したりする
癌細胞への特異的作用	低い	高い
抗腫瘍効果	期待できる	期待できる
種類	・ アルキル化剤 ・ 抗生物質 ・ 代謝拮抗剤 ・ 植物アルカロイド	・ 血管新生阻害・転移抑制剤 ・ シグナル伝達阻害剤 ・ 細胞周期調節剤 ・ 遺伝子治療 ・ ワクチン，免疫療法
長期投与	不可能（耐性発現）	可能
副作用全般	重篤な副作用発現が多い	重篤な副作用発現は少ない
骨髄抑制	高頻度に発現	ほとんど発現しない（標的分子による）
心毒性・腎毒性・脱毛・口内炎	化合物により高頻度に発現	ほとんど発現しない
悪心・嘔吐	高頻度に発現	ほとんど発現しない

EGFR遺伝子変異陽性NSCLCに対する治療の変遷



2004.4.29
同時発表

EGFR Mutations in Lung Cancer: Correlation with Clinical Response to Gefitinib Therapy

J. Guillermo Paez,^{1,2*} Pasi A. Jänne,^{1,2*} Jeffrey C. Lee,^{1,3*} Sean Tracy,¹ Heidi Greulich,^{1,2} Stacey Gabriel,⁴ Paula Herman,¹ Frederic J. Kaye,⁵ Neal Lindeman,⁶ Titus J. Boggon,^{1,3} Katsuhiko Naoki,¹ Hidefumi Sasaki,⁷ Yoshitaka Fujii,⁷ Michael J. Eck,^{1,3} William R. Sellers,^{1,2,4†} Bruce E. Johnson,^{1,2†} Matthew Meyerson^{1,3,4†}

¹Departments of Medical Oncology and Cancer Biology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA 02115 USA. ²Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA. ³Departments of Pathology and Biological Chemistry and Molecular Pharmacology, Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA. ⁴The Broad Institute at MIT and Harvard, Cambridge, MA 02142, USA. ⁵Genetics Branch, National Cancer Institute, National Naval Medical Center, Bethesda, MD 20889, USA. ⁶Department of Pathology, Brigham and Women's Hospital, Boston MA 02115, USA. ⁷Department of Surgery 2, Nagoya City University Medical School, Nagoya 467-8601, Japan.

The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

MAY 20, 2004

VOL. 350 NO. 21

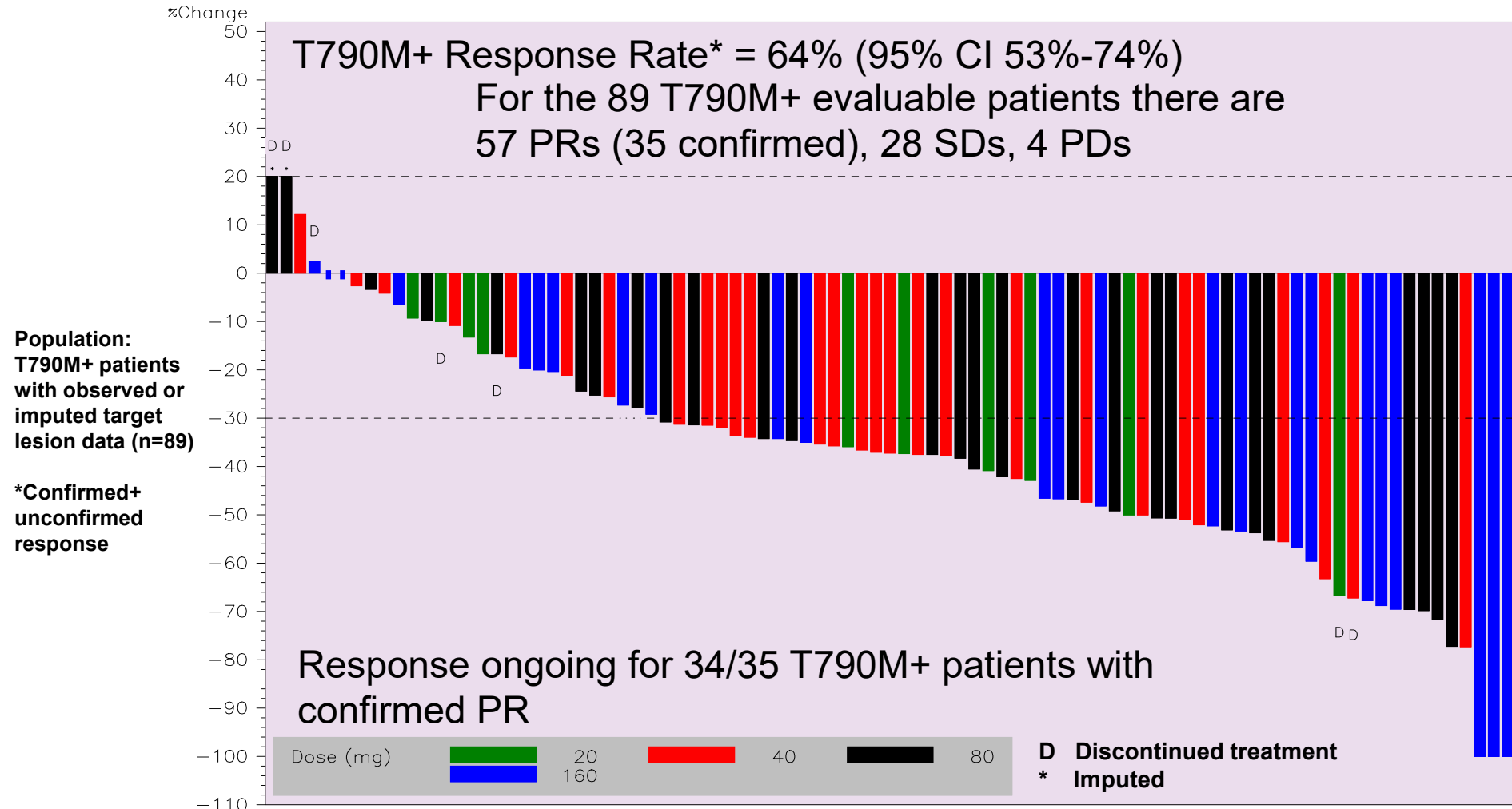
Activating Mutations in the Epidermal Growth Factor Receptor Underlying Responsiveness of Non-Small-Cell Lung Cancer to Gefitinib

Thomas J. Lynch, M.D., Daphne W. Bell, Ph.D., Raffaella Sordella, Ph.D., Sarada Gurubhagavatula, M.D., Ross A. Okimoto, B.S., Brian W. Brannigan, B.A., Patricia L. Harris, M.S., Sara M. Hasegawa, B.A., Jeffrey G. Supko, Ph.D., Frank G. Haluska, M.D., Ph.D., David N. Louis, M.D., David C. Christiani, M.D., Jeff Settleman, Ph.D., and Daniel A. Haber, M.D., Ph.D.

Clinical activity AZD9291 in T790M+

- Fast Track status granted by FDA in October 2013
- Breakthrough Therapy Designation submission early February 2014

Best % change from baseline in target lesions in central testing T790M+

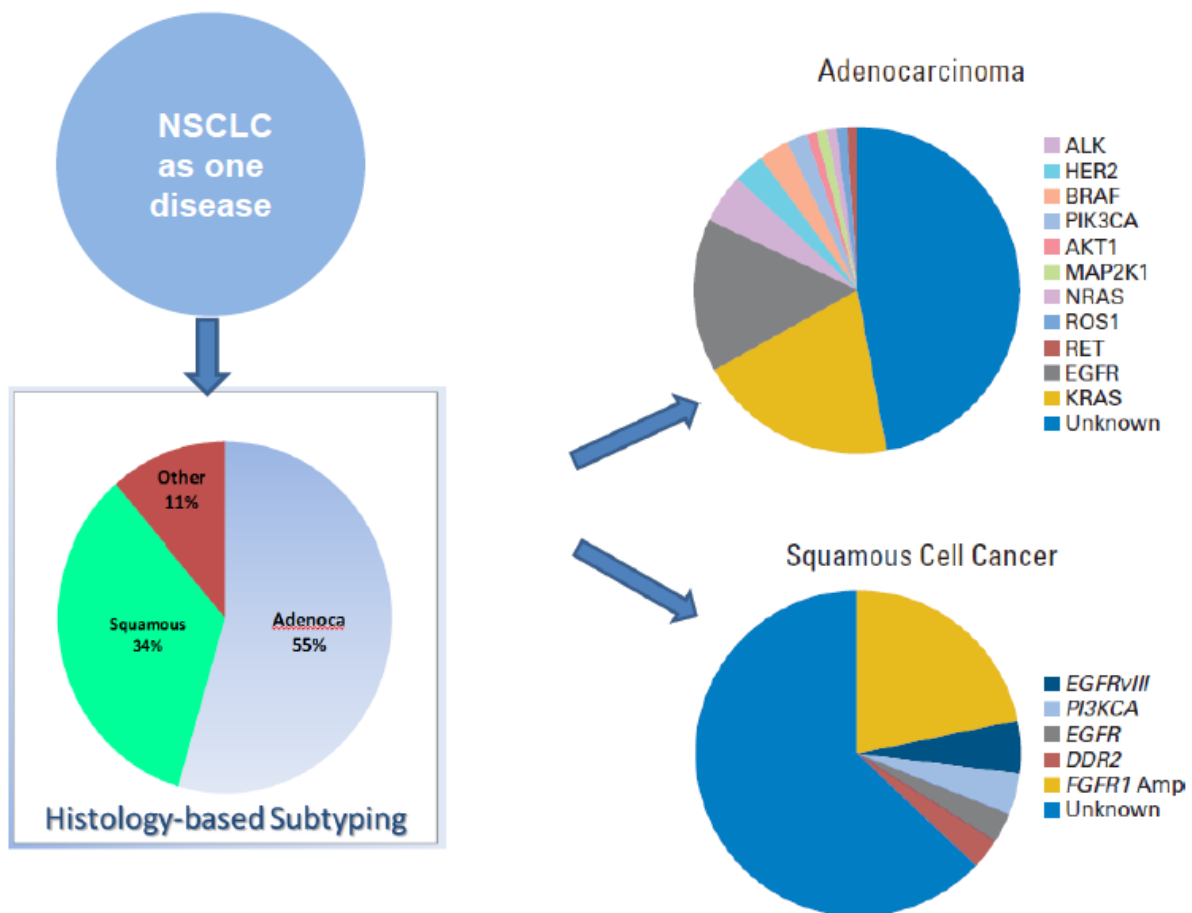


T790M status is assigned by central testing of a recent tumour sample
Independent review of scans is underway as per FDA request 41/43 confirmed so far

Preliminary data, data cut off
16th January 2014

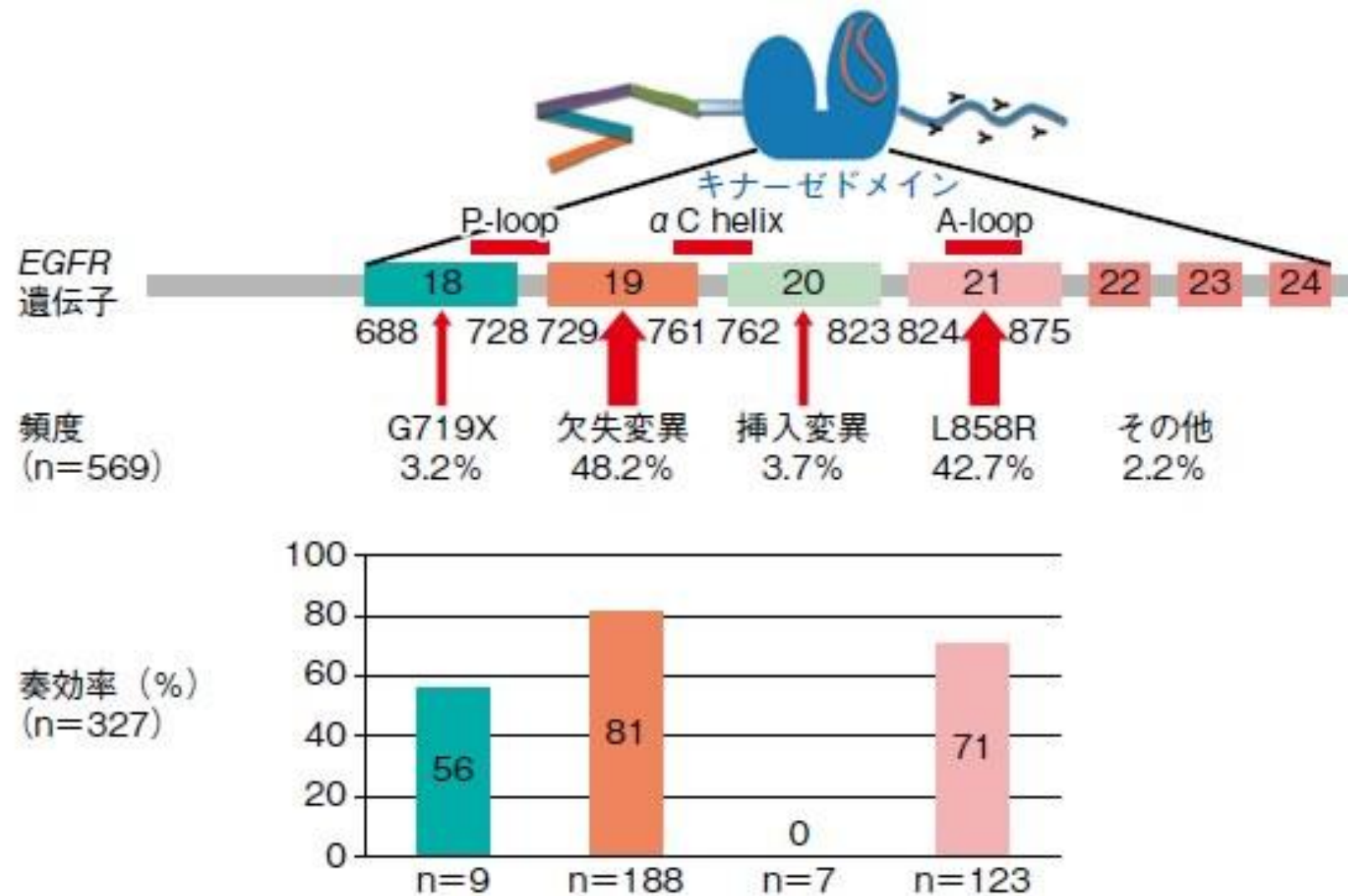
Strategies for integrating Biomarkers into Clinical Trial Designs for NSCLC when viewed as a Multitude of Genomic Subsets

Evolution of NSCLC ➤ Histologic Subsets ➤ Genomic Subsets



Unmet needs addressed by Master Protocol:

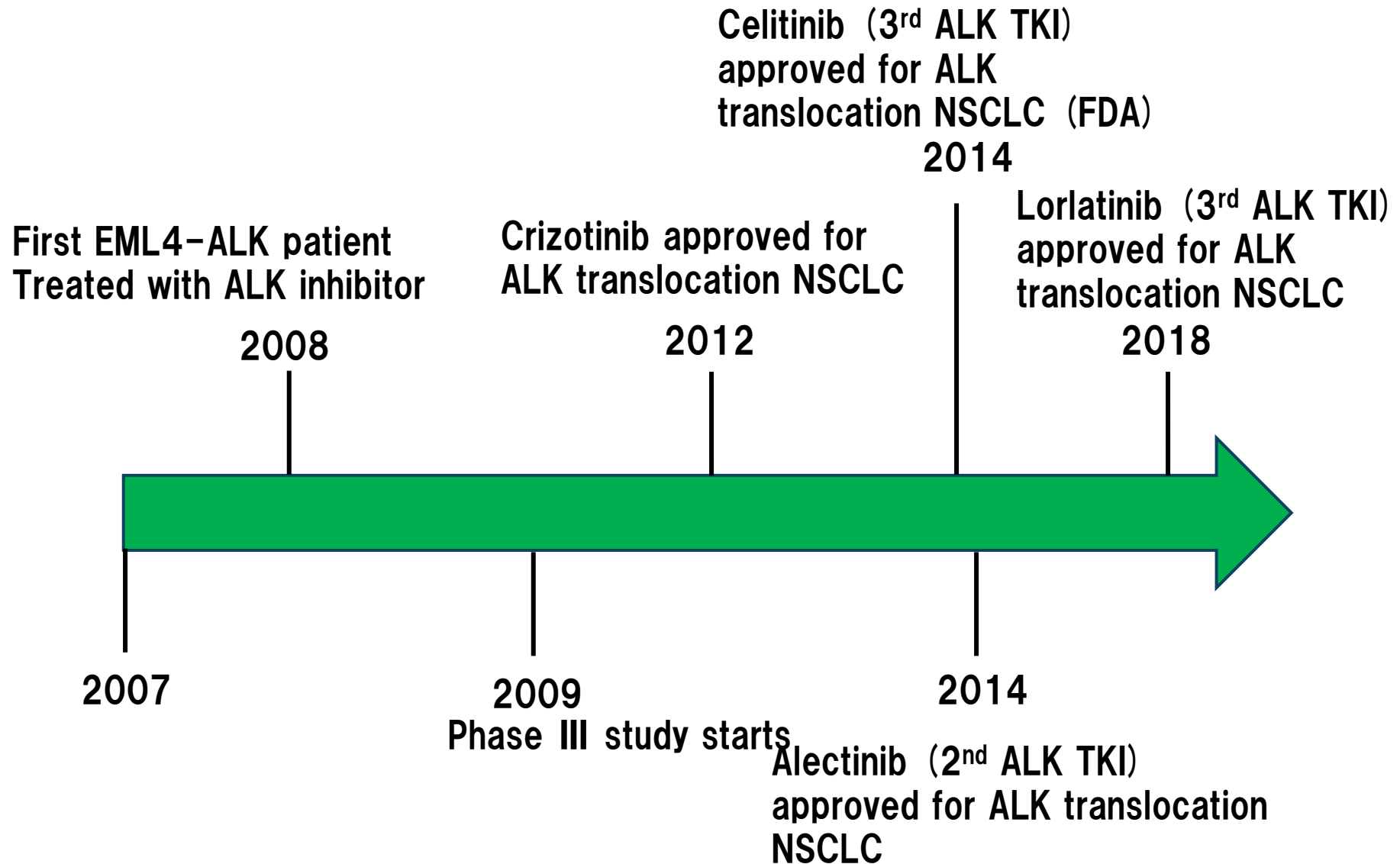
- How to develop drugs for uncommon-rare genotypes?
- How to apply broad-based screening (NGS)?
- How to achieve acceptable turn-around times for molecular testing for therapy initiation? (<2 weeks)
- How to expedite the new drug-biomarker FDA approval process? (companion diagnostic)



[文献3) 図3より抜粋, 文献4) 参照]

図2 EGFR 遺伝子変異の分布と遺伝子変異別の奏効率

ALK Timeline

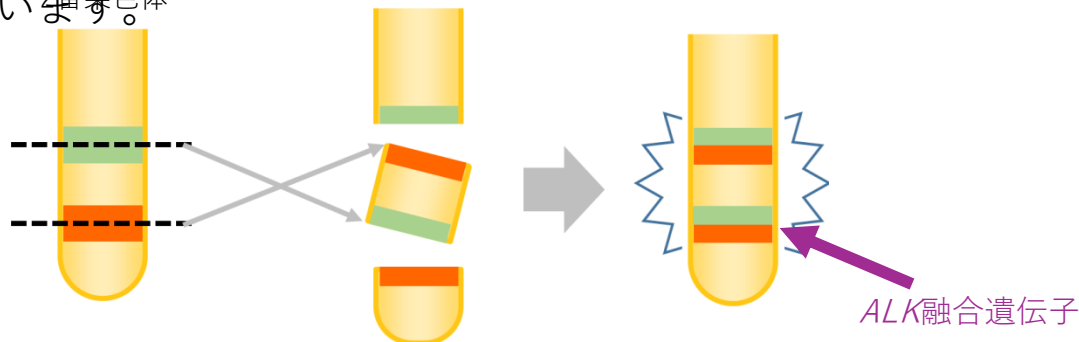


■ALK融合遺伝子とは

ALK融合遺伝子とは、何らかの原因によりALK遺伝子と他の遺伝子が融合することにより発現する特殊な遺伝子のことです。非小細胞肺がんの標的因子として、**2007年**に同定されました。

ALK融合遺伝子が発現すると、この遺伝子からできるタンパク質（ALK融合タンパク）によってがん細胞を増殖させるスイッチが常にオンの状態になり、がん細胞が増殖します。

ALK融合遺伝子は非小細胞肺がん全体の約**2～5%**に認められ、非小細胞肺がんのなかでも腺がんによくみられます。また、たばこを吸わない患者さん、比較的年齢の若い患者さんによくみられることがわかっています。



■ALK融合遺伝子陽性の場合の治療薬

ALK融合遺伝子が認められる患者さんでは、ALK-TKIによる効果が期待できます。ALK-TKIはALK融合タンパクに作用し、がん細胞の増殖を抑制します。

ALK阻害剤の副作用としては、間質性肺疾患や、肝機能障害、血液障害、不整脈などの報告があり、注意が必要です。

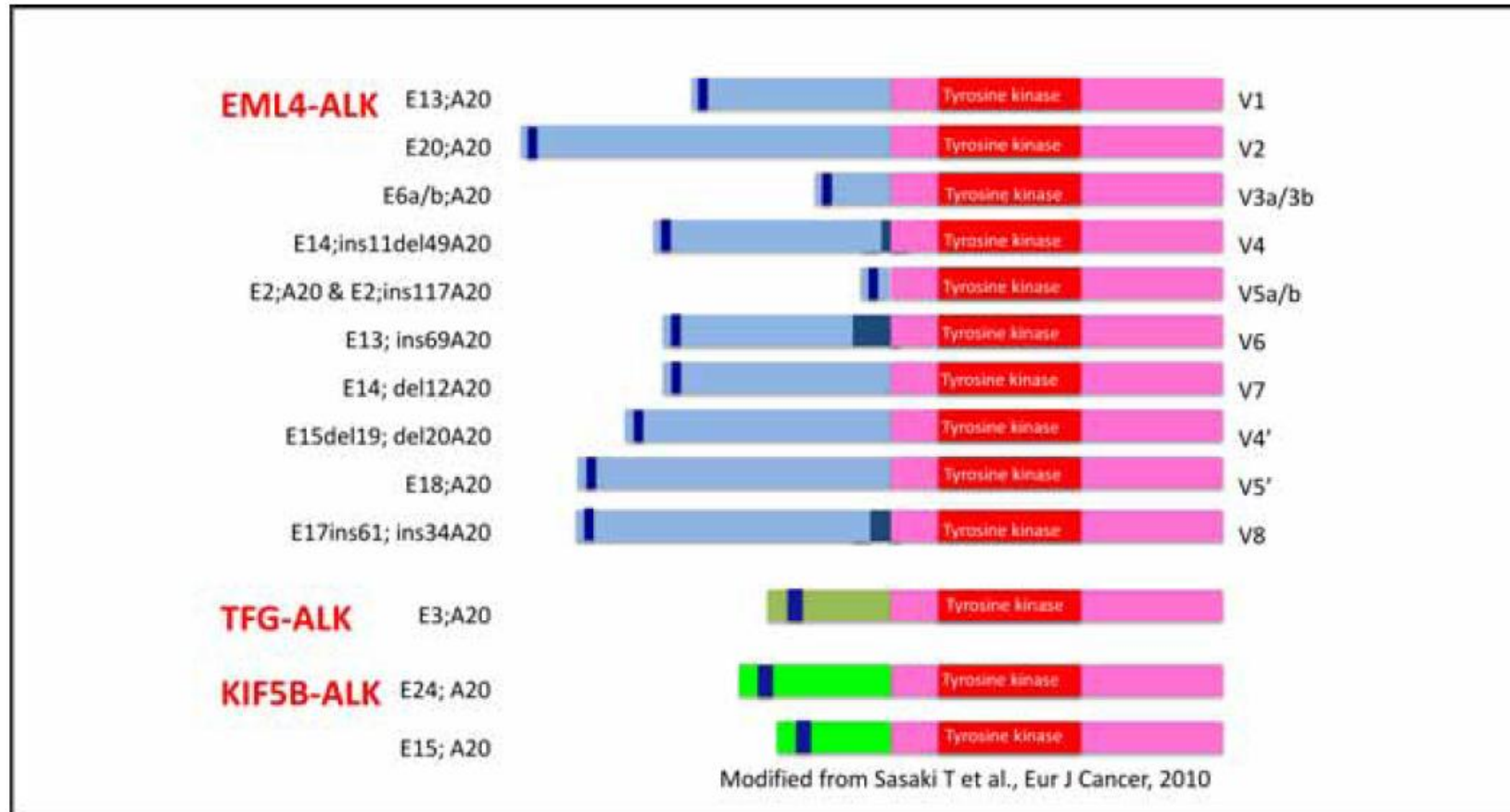


Figure 2. ALK translocations found in lung cancer (Horn L, Pao W. EML4-ALK: Honing in on a new target in non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009; 27: 4232-5.)

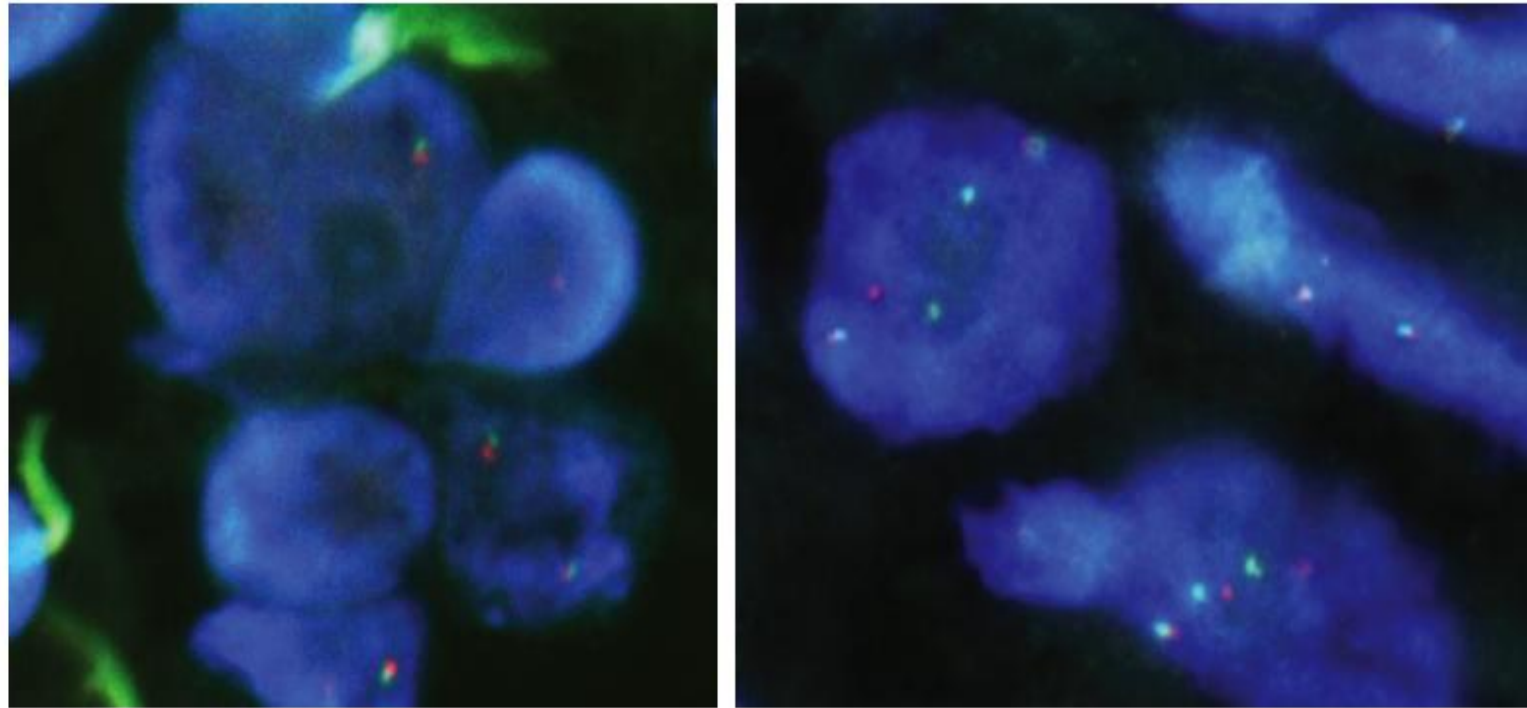
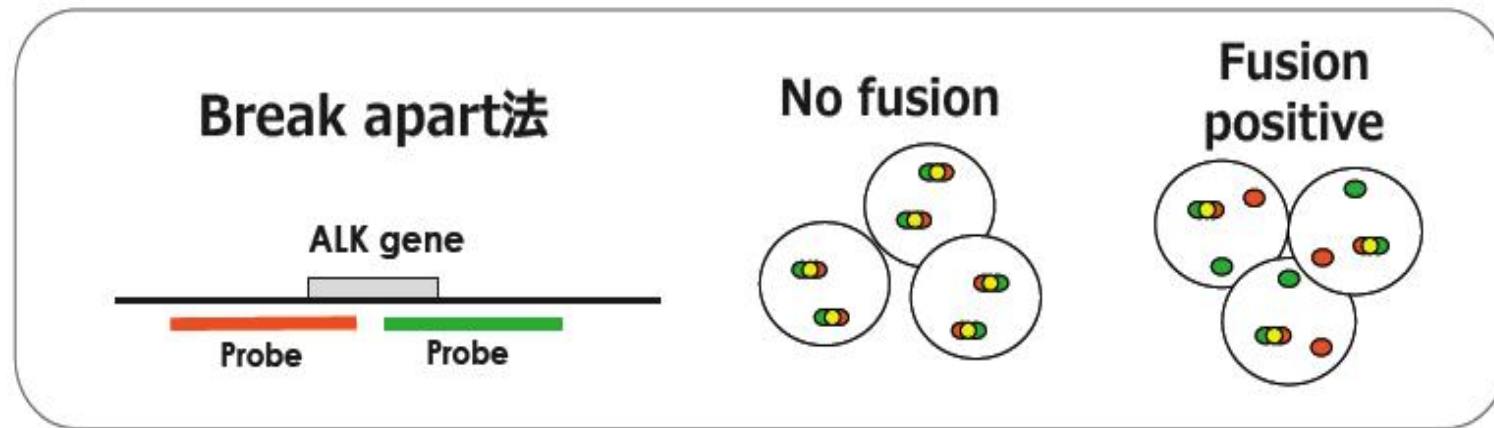
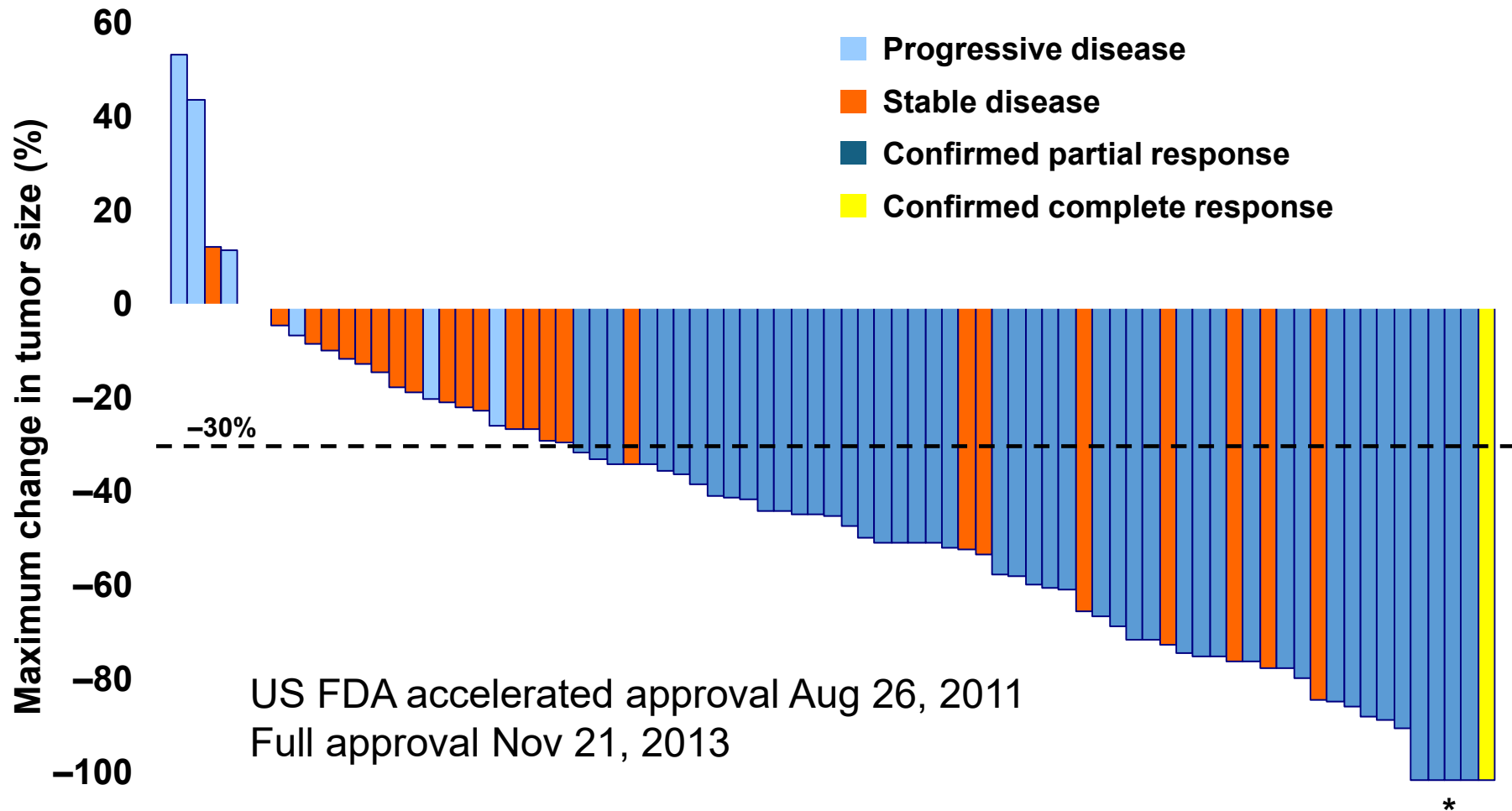
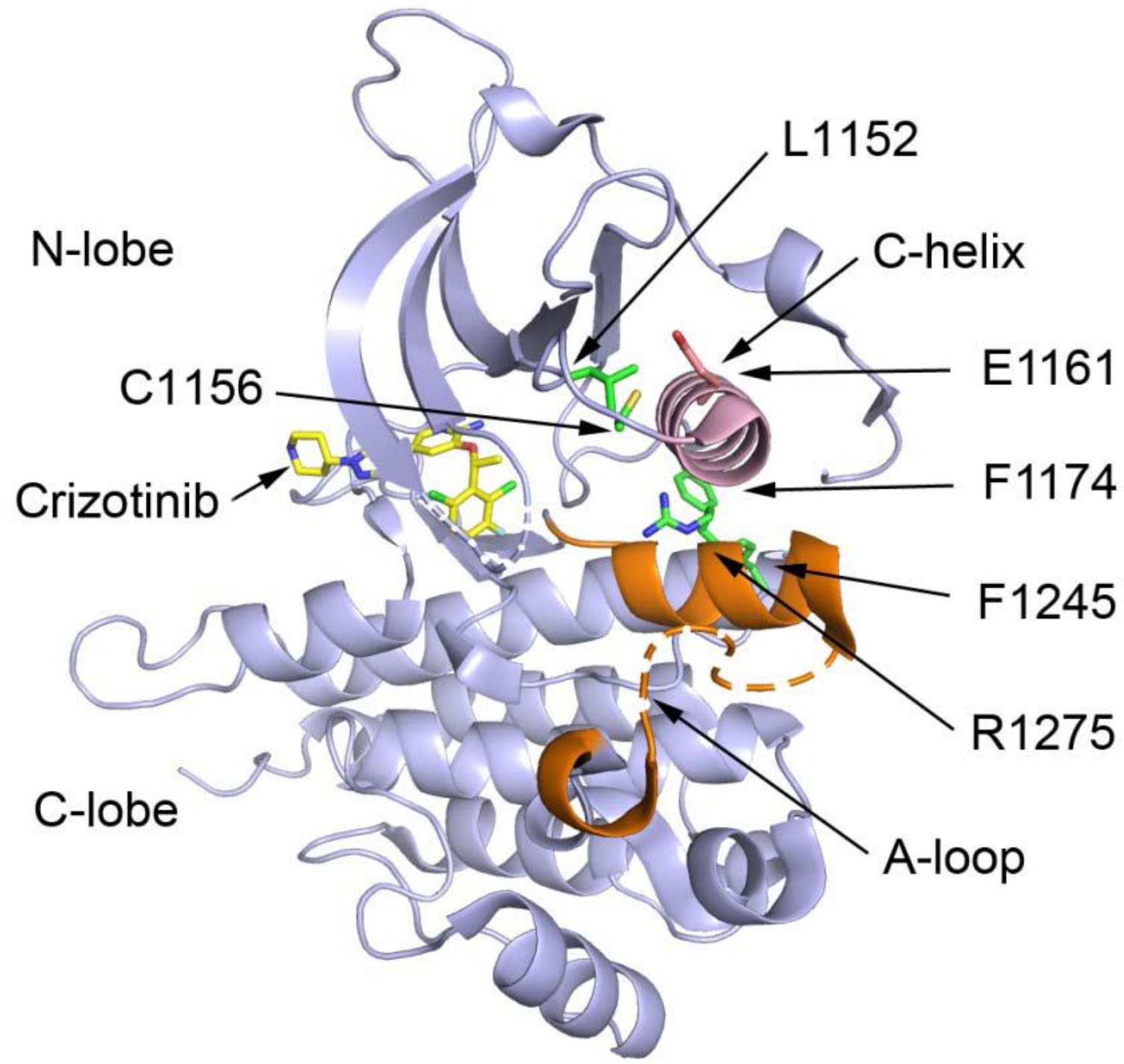


図5. Break-apart 法による。ALK 遺伝子転座の検出。転座点を挟んだプローブを異なる蛍光色素でラベルし FISH を行くと、転座のない場合は緑と赤が近接し、重なると黄色のシグナルを与えるが、転座があると緑と赤が離れてみえる。

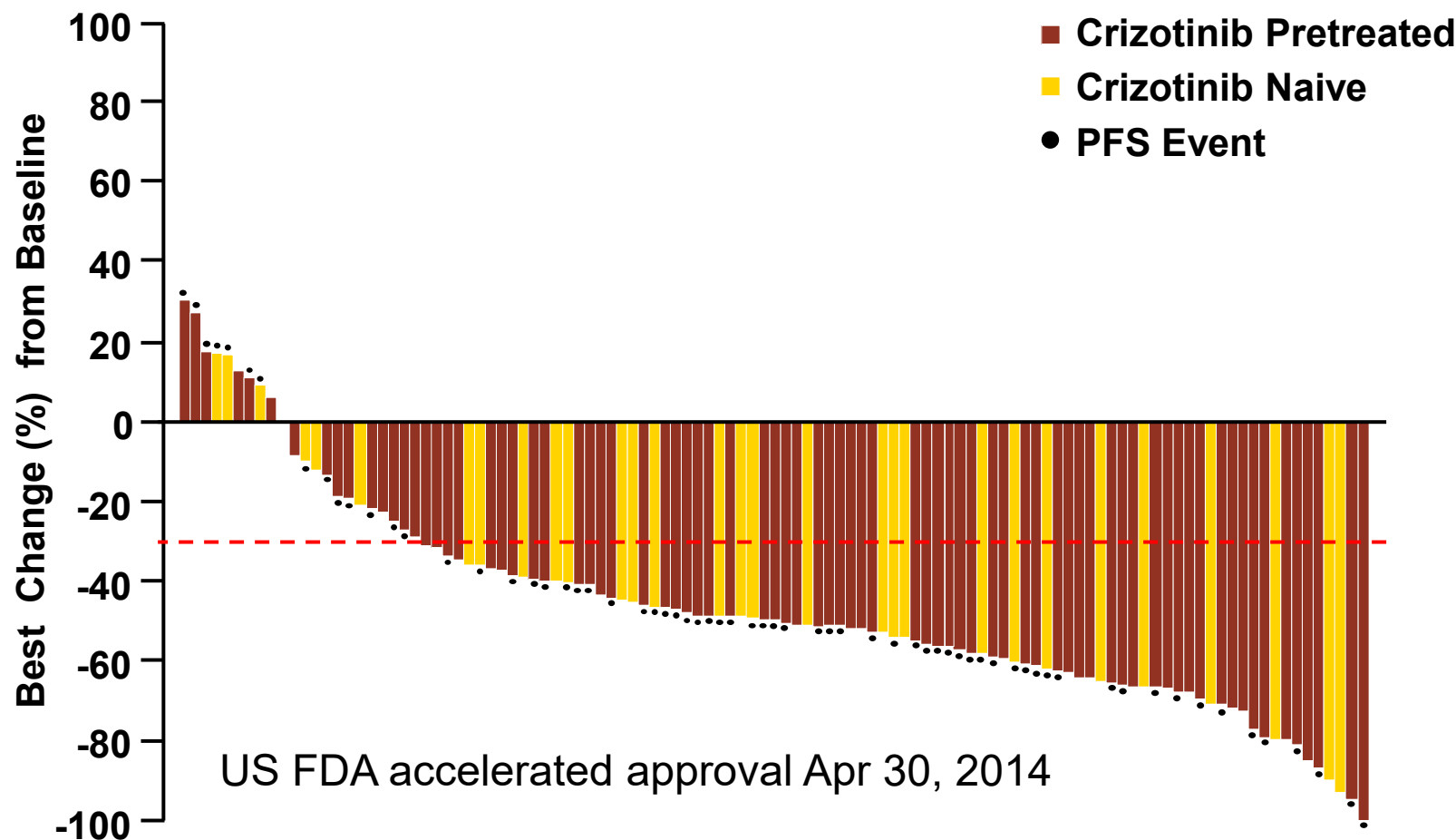
Tumor Responses to Crizotinib for Patients with *ALK*-positive NSCLC



*Partial response patients with 100% change have non-target disease present



Best Change (%) in Tumor Response from Baseline in NSCLC Patients Treated with Ceritinib



Based on investigator assessment of response.

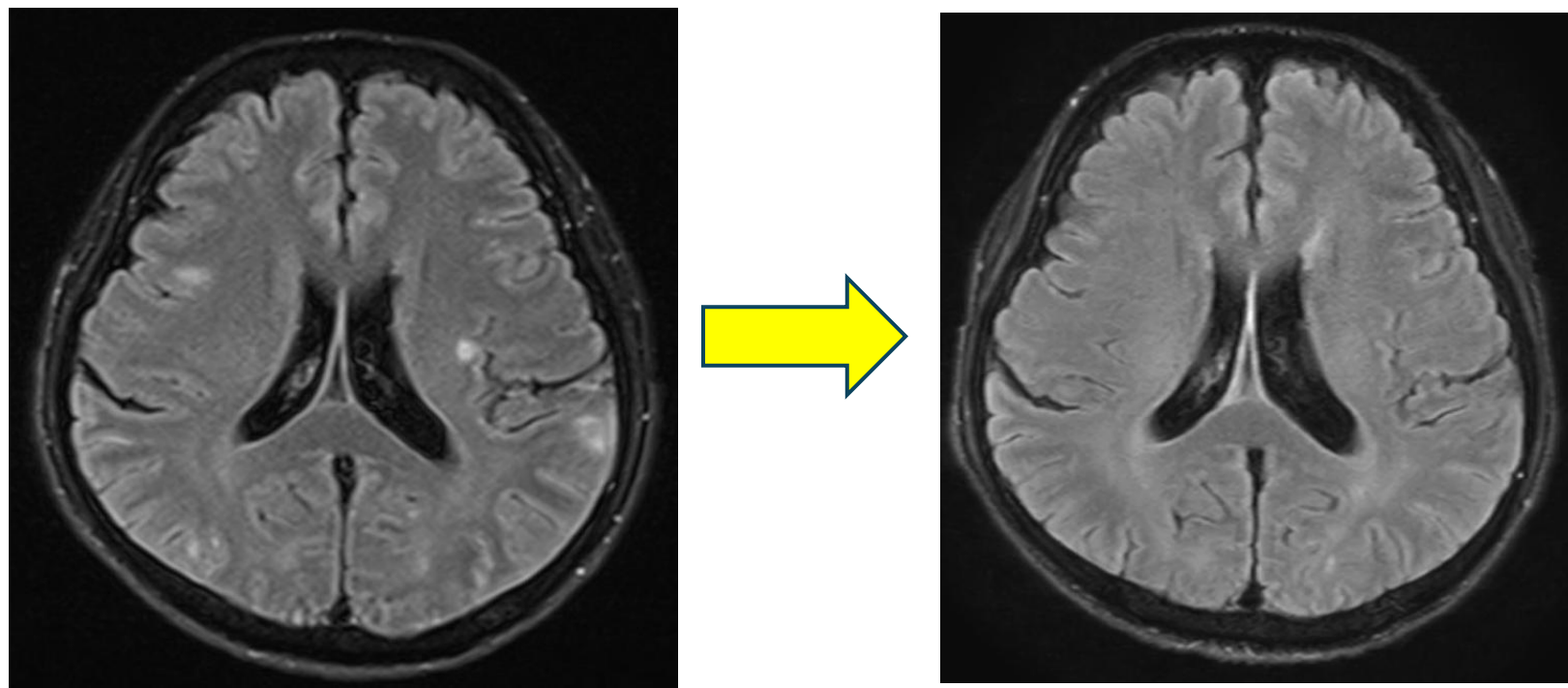
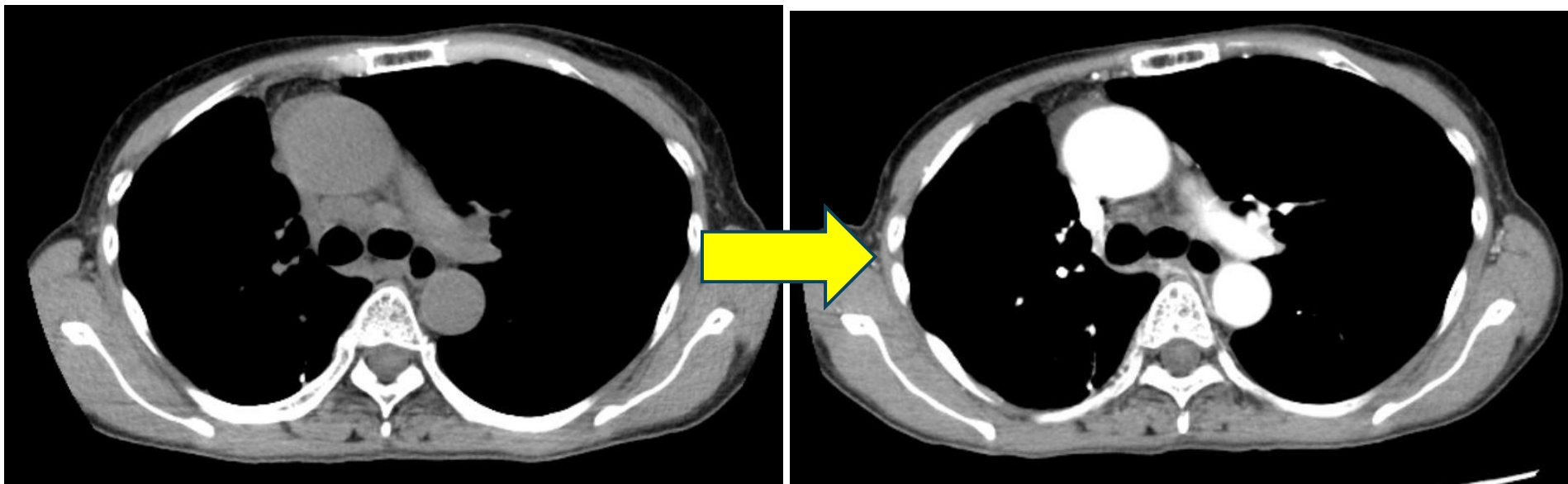
PFS, progression-free survival.

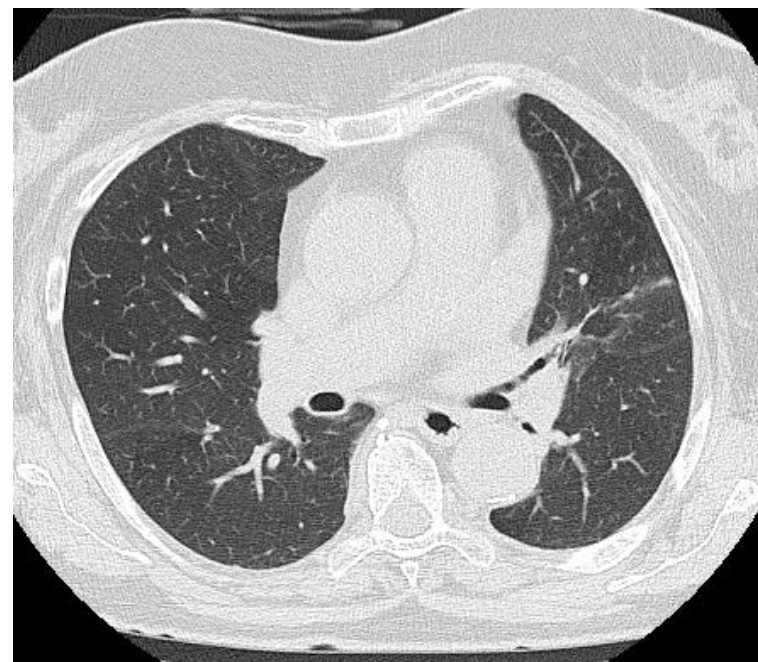
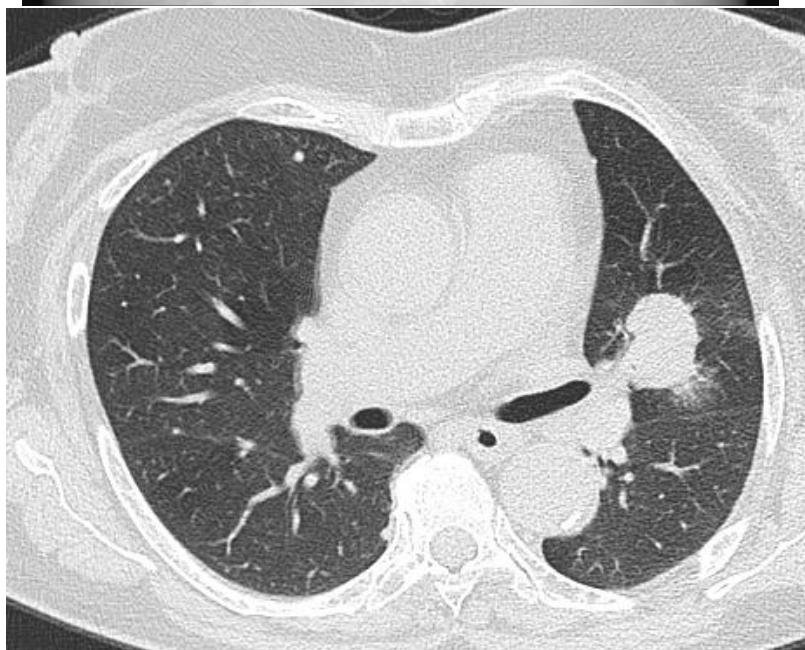
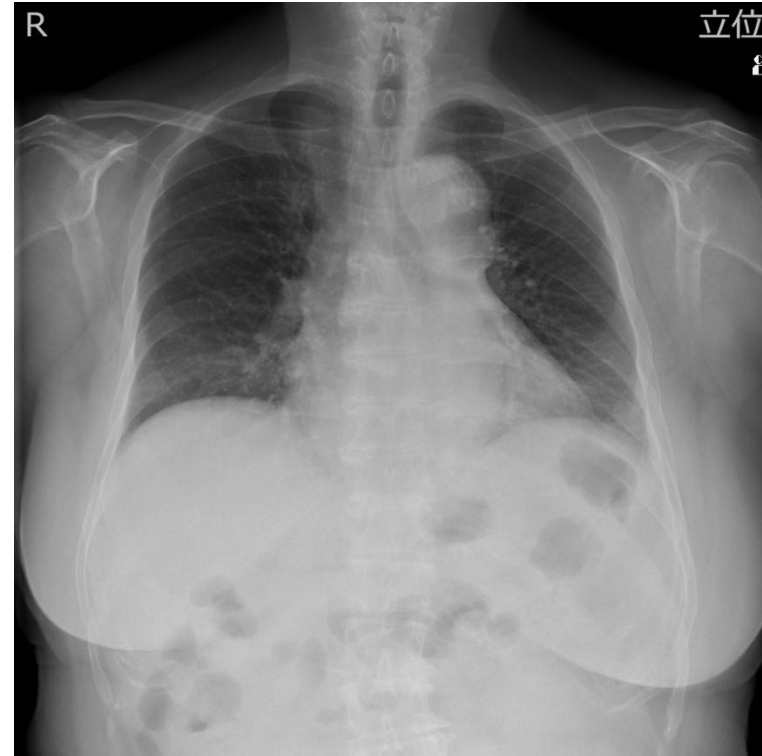
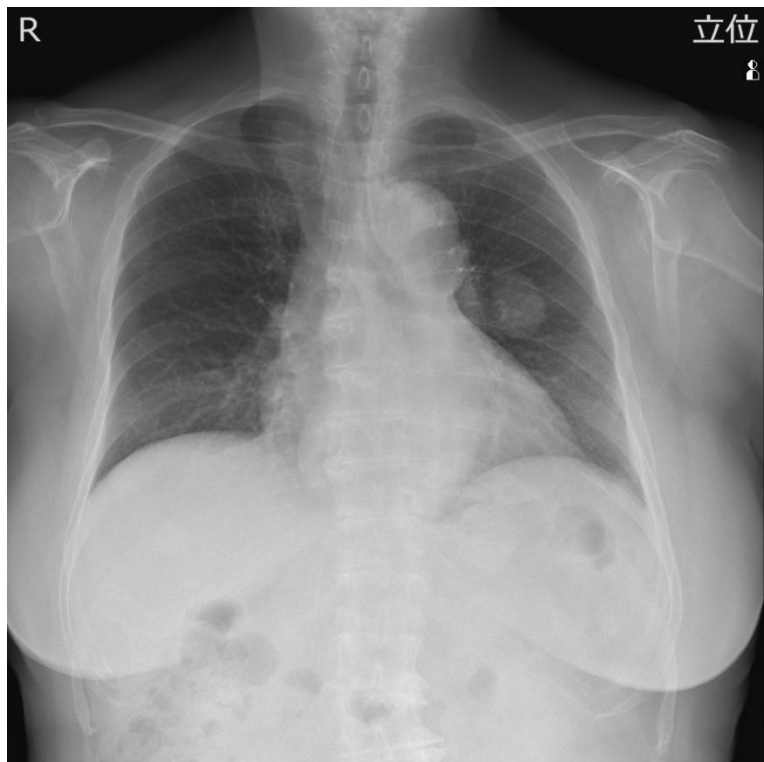
Shaw AT et al. *N Engl J Med*. 2014;370:1189-1197.

From *N Engl J Med*, Shaw AT, Kim DW, Mehra R, et al, Ceritinib in ALK-Rearranged Non-Small-Cell Lung Cancer, Vol 370, Page 1194.

Copyright © 2014 Massachusetts Medical Society. Reprinted with permission from Massachusetts Medical Society.

ALK-TKI 治療症例





KIF5B-RET fusions in lung adenocarcinoma

Takashi Kohno^{1,15}, Hitoshi Ichikawa^{2,15}, Yasushi Totoki³, Kazuki Yasuda⁴, Masaki Hiramoto⁴, Takao Nanno⁴, Hiromi Sakamoto², Koji Tsuta⁵, Koh Furuta⁵, Yoko Shimada¹, Reika Iwakawa⁶, Hideaki Ogiwara¹, Takahiro Oike⁶, Masato Enari⁷, Aaron J Schetter⁸, Hirokazu Okayama^{6,8}, Aage Haugen⁹, Vidar Skaug⁹, Suenori Chiku¹⁰, Itaru Yamanaka¹¹, Yasuhito Arai³, Shun-ichi Watanabe¹², Ikuo Sekine¹³, Seishi Ogawa¹⁴, Curtis C Harris⁸, Hitoshi Tsuda⁵, Teruhiko Yoshida², Jun Yokota⁶ & Tatsuhiro Shibata³

We identified in-frame fusion transcripts of *KIF5B* (the kinesin family 5B gene) and the *RET* oncogene, which are present in 1–2% of lung adenocarcinomas (LADCs) from people from Japan and the United States, using whole-transcriptome sequencing. The *KIF5B-RET* fusion leads to aberrant activation of RET kinase and is considered to be a new driver mutation of LADC because it segregates from mutations or fusions in *EGFR*, *KRAS*, *HER2* and *ALK*, and a RET tyrosine kinase inhibitor, vandetanib, suppresses the fusion-induced anchorage-independent growth activity of NIH3T3 cells.

国立がんセンター、がん研究所、Dana Farber

RET, ROS1 and ALK fusions in lung cancer

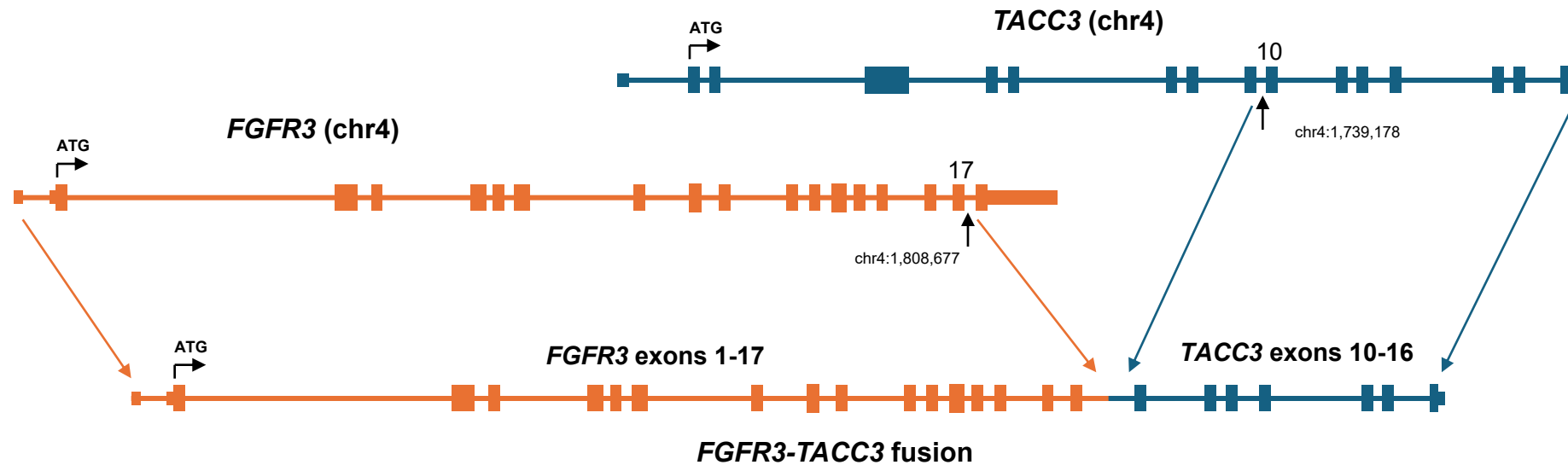
Kengo Takeuchi^{1,2}, Manabu Soda³, Yuki Togashi^{1,2}, Ritsuro Suzuki⁴, Seiji Sakata¹, Satoko Hatano¹, Reimi Asaka^{1,2}, Wakako Hamanaka², Hironori Ninomiya², Hirofumi Uehara⁵, Young Lim Choi⁶, Yukitoshi Satoh^{5,7}, Sakae Okumura⁵, Ken Nakagawa⁵, Hiroyuki Mano^{3,6} & Yuichi Ishikawa²

Through an integrated molecular- and histopathology-based screening system, we performed a screening for fusions of anaplastic lymphoma kinase (ALK) and c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase (ROS1) in 1,529 lung cancers and identified 44 ALK-fusion-positive and 13 ROS1-fusion-positive adenocarcinomas, including for unidentified fusion partners for ROS1. In addition, we discovered previously unidentified kinase fusions that may be promising for molecular-targeted therapy, kinesin family member 5B (*KIF5B*)-ret proto-oncogene (*RET*) and coiled-coil domain containing 6 (*CCDC6*)-*RET*, in 14 adenocarcinomas. A multivariate analysis of 1,116 adenocarcinomas containing these 71 kinase-fusion-positive adenocarcinomas identified four independent factors that are indicators of poor prognosis: age ≥ 50 years, male sex, high pathological stage and negative kinase-fusion status.

Identification of new *ALK* and *RET* gene fusions from colorectal and lung cancer biopsies

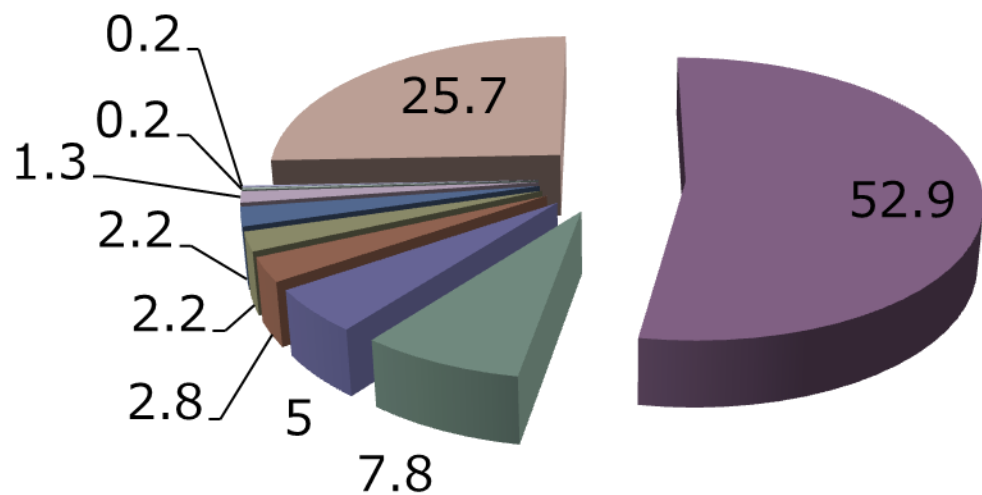
Doron Lipson^{1,9}, Marzia Capelletti^{2,9}, Roman Yelensky¹, Geoff Otto¹, Alex Parker¹, Mirna Jarosz¹, John A Curran¹, Sohail Balasubramanian¹, Troy Bloom¹, Kristina W Brennan¹, Amy Donahue¹, Sean R Downing¹, Garrett M Frampton¹, Lazaro Garcia¹, Frank Juhn¹, Kathy C Mitchell¹, Emily White¹, Jared White¹, Zac Zwirko¹, Tamar Peretz³, Hovav Nechushtan³, Lior Soussan-Gutman⁴, Jhingook Kim⁵, Hidefumi Sasaki⁶, Hyeon Ryul Kim⁷, Seung-il Park⁷, Dalia Ercan², Christine E Sheehan⁸, Jeffrey S Ross^{1,8}, Maureen T Cronin¹, Pasi A Jänne² & Philip J Stephens¹

Applying a next-generation sequencing assay targeting 145 cancer-relevant genes in 40 colorectal cancer and 24 non-small cell lung cancer formalin-fixed paraffin-embedded tissue specimens identified at least one clinically relevant genomic alteration in 59% of the samples and revealed two gene fusions, *C2orf44-ALK* in a colorectal cancer sample and *KIF5B-RET* in a lung adenocarcinoma. Further screening of 561 lung adenocarcinomas identified 11 additional tumors with *KIF5B-RET* gene fusions (2.0%; 95% CI 0.8–3.1%). Cells expressing oncogenic *KIF5B-RET* are sensitive to multi-kinase inhibitors that inhibit RET.



Schematic of genomic rearrangement from the tumor sample CG-42 harboring *FGFR3-TACC3* using the FoundationOne Next Generation Sequencing Assay.

Asian



EGFR

ALK

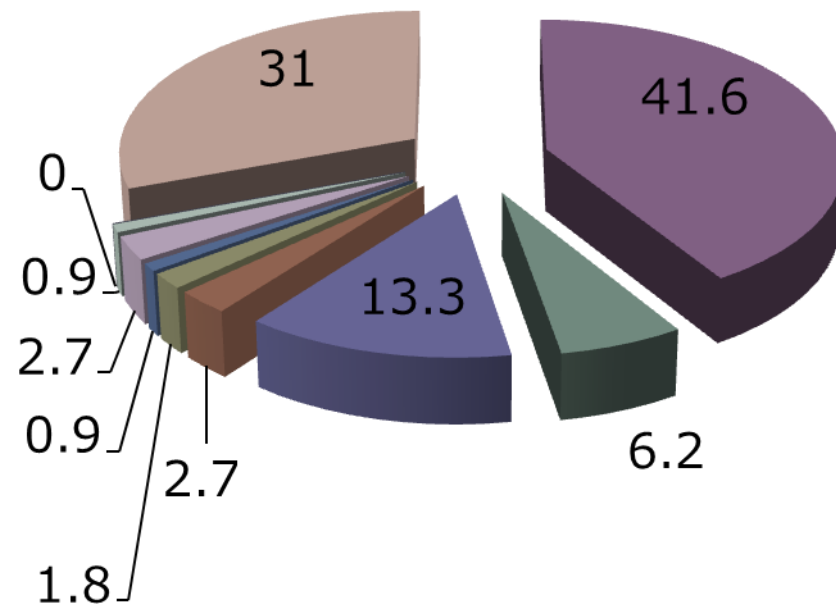
KRAS

RET

BRAF

RIT1

Caucasian



ROS1

HER2

NTRK1

UNKNOWN

Ⅳ期非小細胞肺癌における治療の考え方

非小細胞肺癌

```
graph TD; A[非小細胞肺癌] --> B[ドライバー遺伝子変異 / 転座陽性]; A --> C[ドライバー遺伝子変異 / 転座陰性];
```

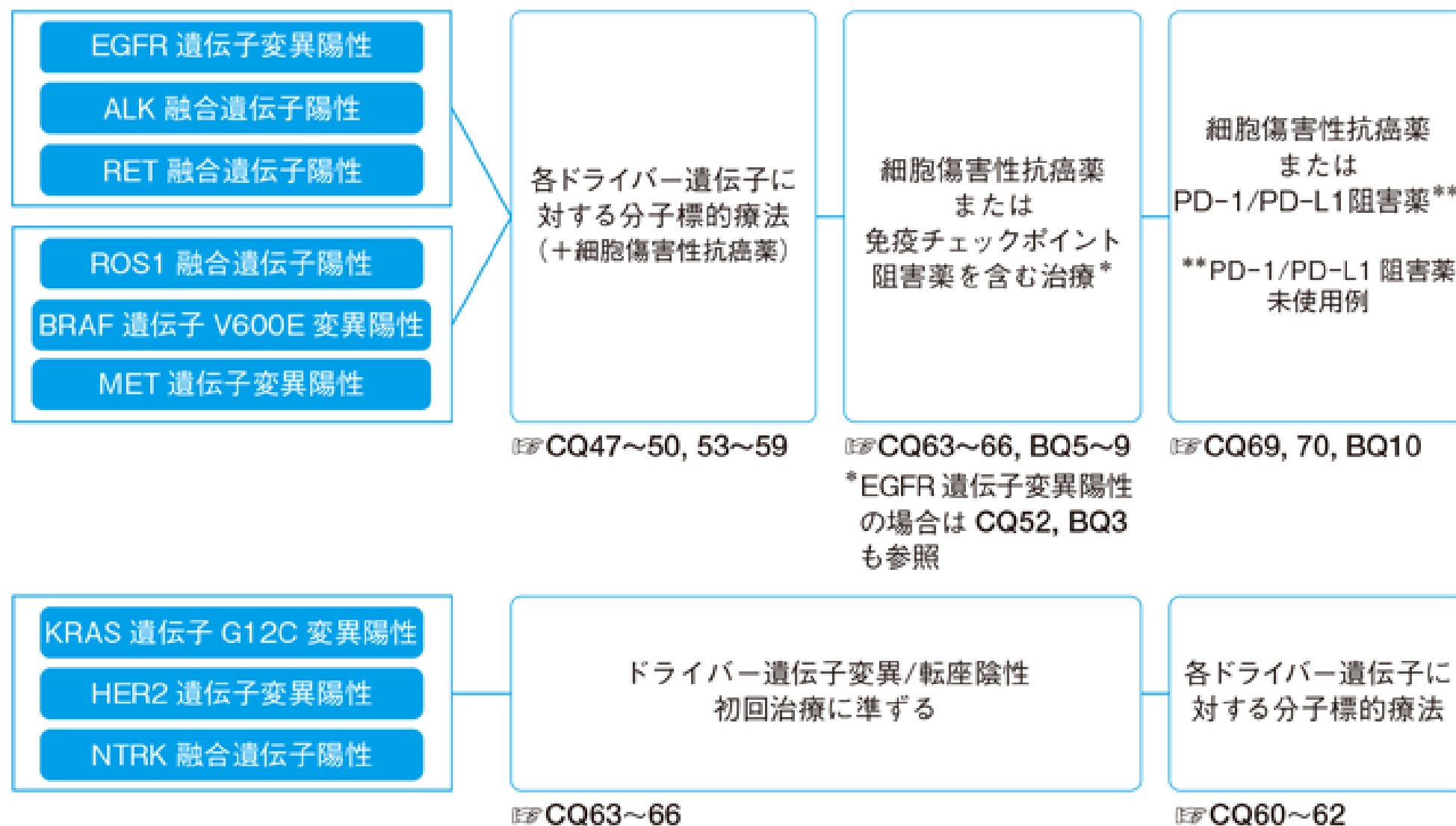
ドライバー遺伝子変異 / 転座陽性

- ・ 全 9 遺伝子 (2025 年 6 月現在)
EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, RET, NTRK, KRAS, HER2
- ・ 各々のドライバー遺伝子に対する分子標的療法
- ・ 細胞傷害性抗癌薬
- ・ 免疫チェックポイント阻害薬を含む治療

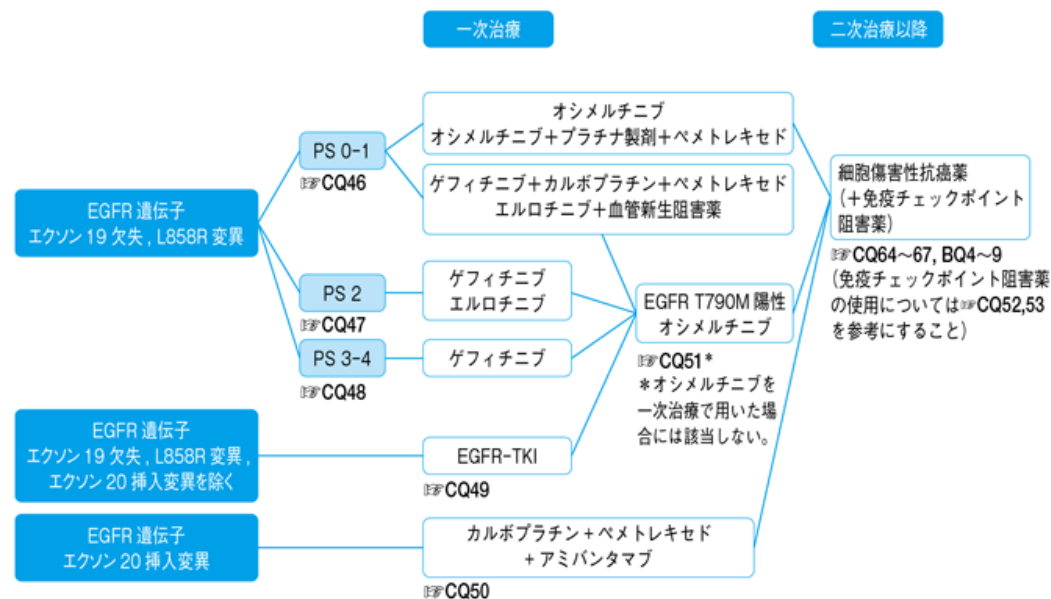
ドライバー遺伝子変異 / 転座陰性

- ・ PD-L1 検査によるサブグループ分類
- ・ 免疫チェックポイント阻害薬を含む治療
- ・ 細胞傷害性抗癌薬

IV期非小細胞肺癌：ドライバー遺伝子変異/転座陽性の治療方針

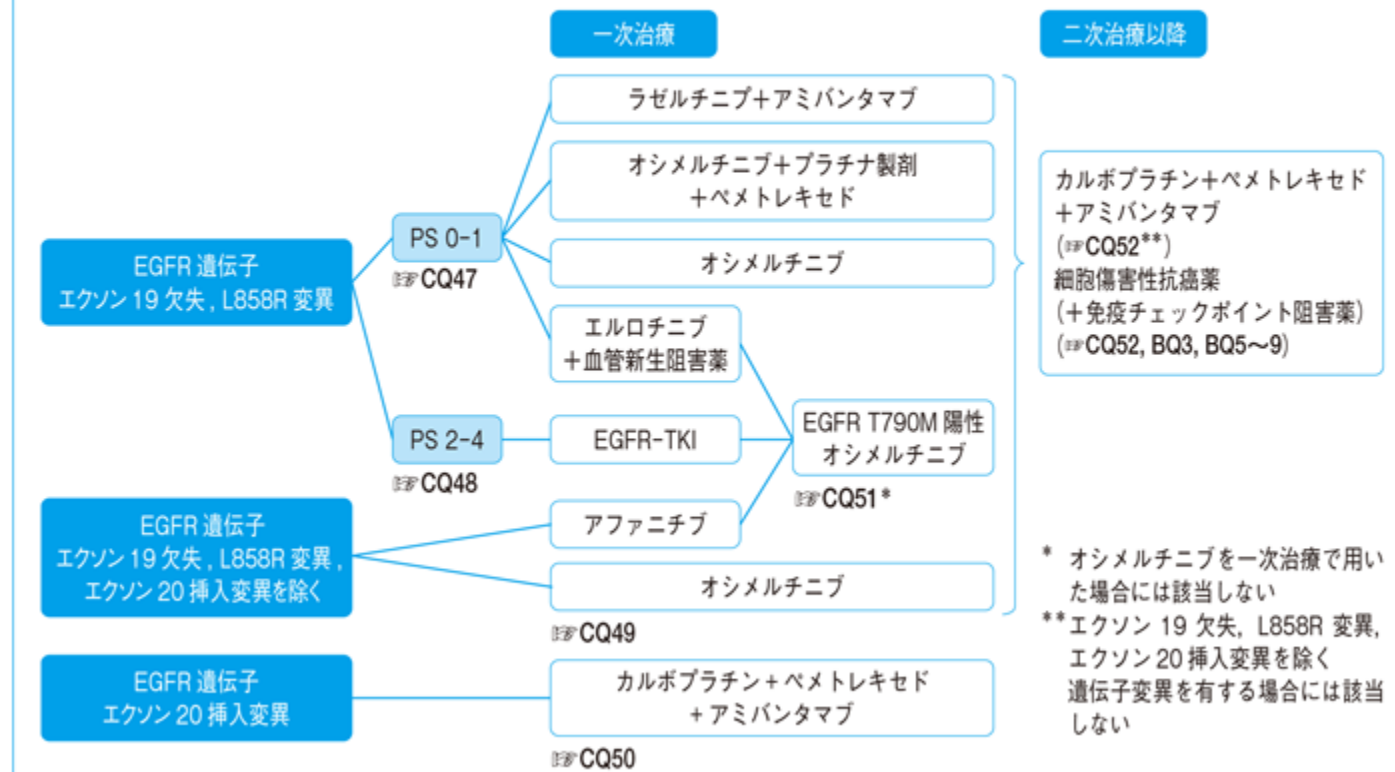


Ⅳ期非小細胞肺癌：EGFR 遺伝子変異陽性



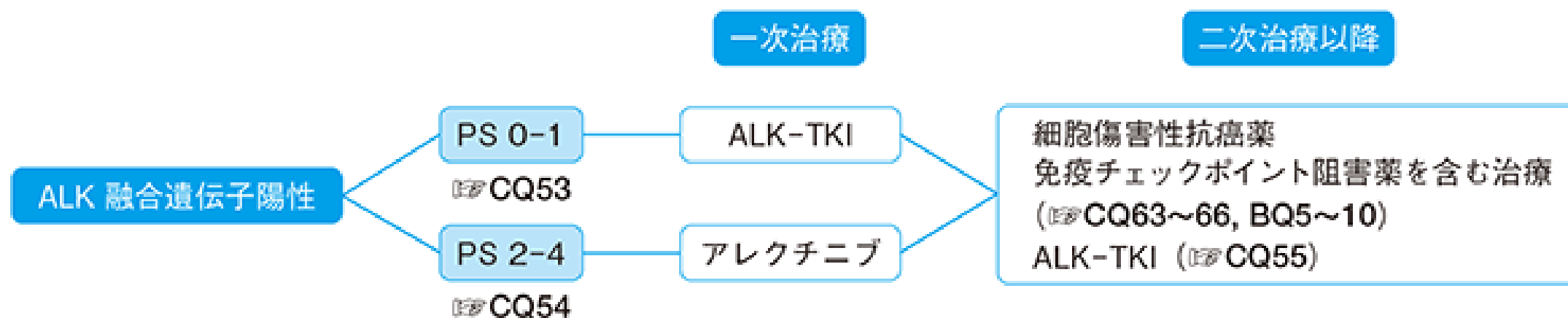
肺癌診療ガイドライン 2024年版

Ⅳ期非小細胞肺癌：EGFR 遺伝子変異陽性



肺癌診療ガイドライン 2025年版

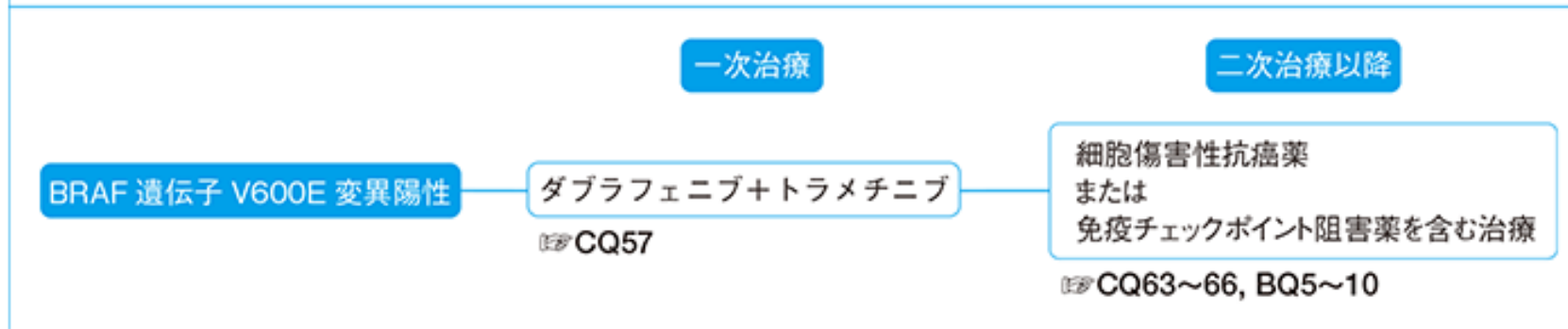
Ⅳ期非小細胞肺癌：ALK 融合遺伝子陽性



Ⅳ期非小細胞肺癌：ROS1 融合遺伝子陽性



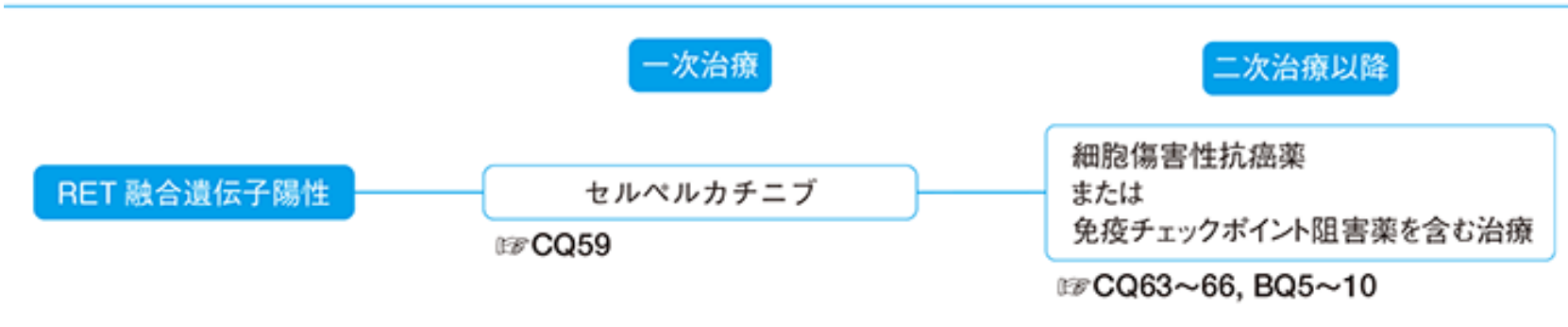
Ⅳ期非小細胞肺癌：BRAF 遺伝子 V600E 変異陽性



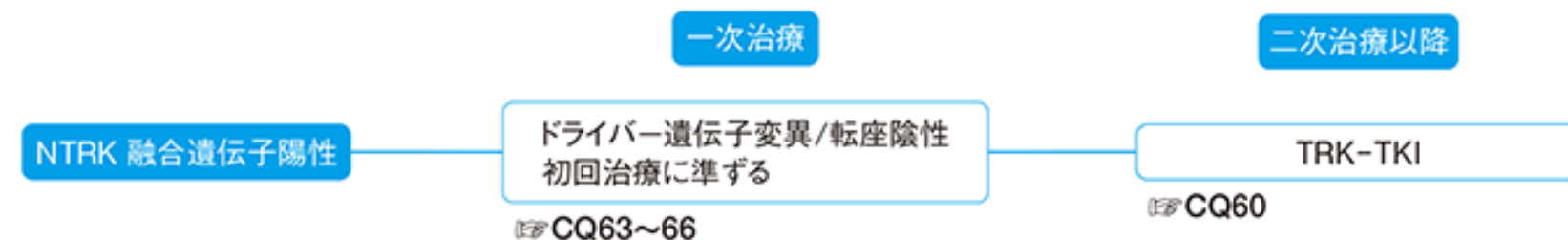
Ⅳ期非小細胞肺癌：MET 遺伝子変異陽性



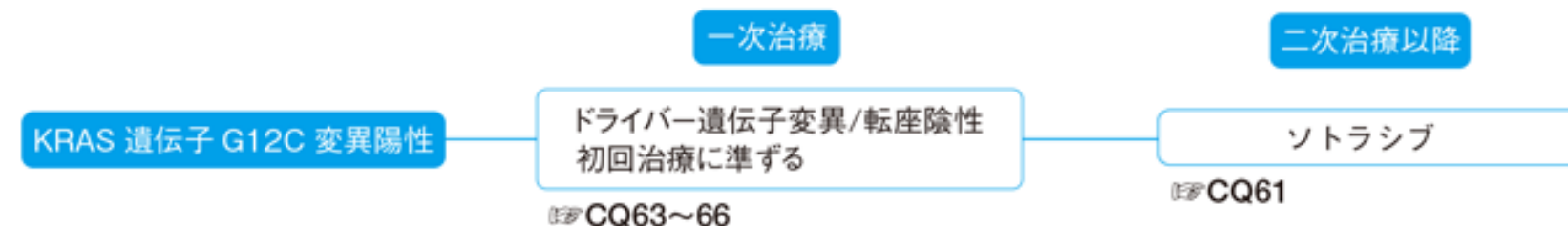
Ⅳ期非小細胞肺癌：RET 融合遺伝子陽性



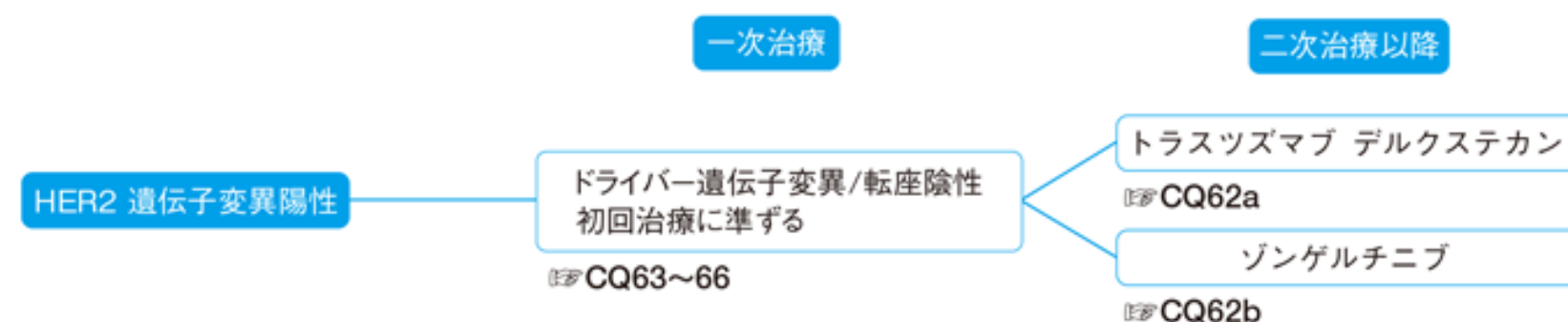
Ⅳ期非小細胞肺癌：NTRK 融合遺伝子陽性



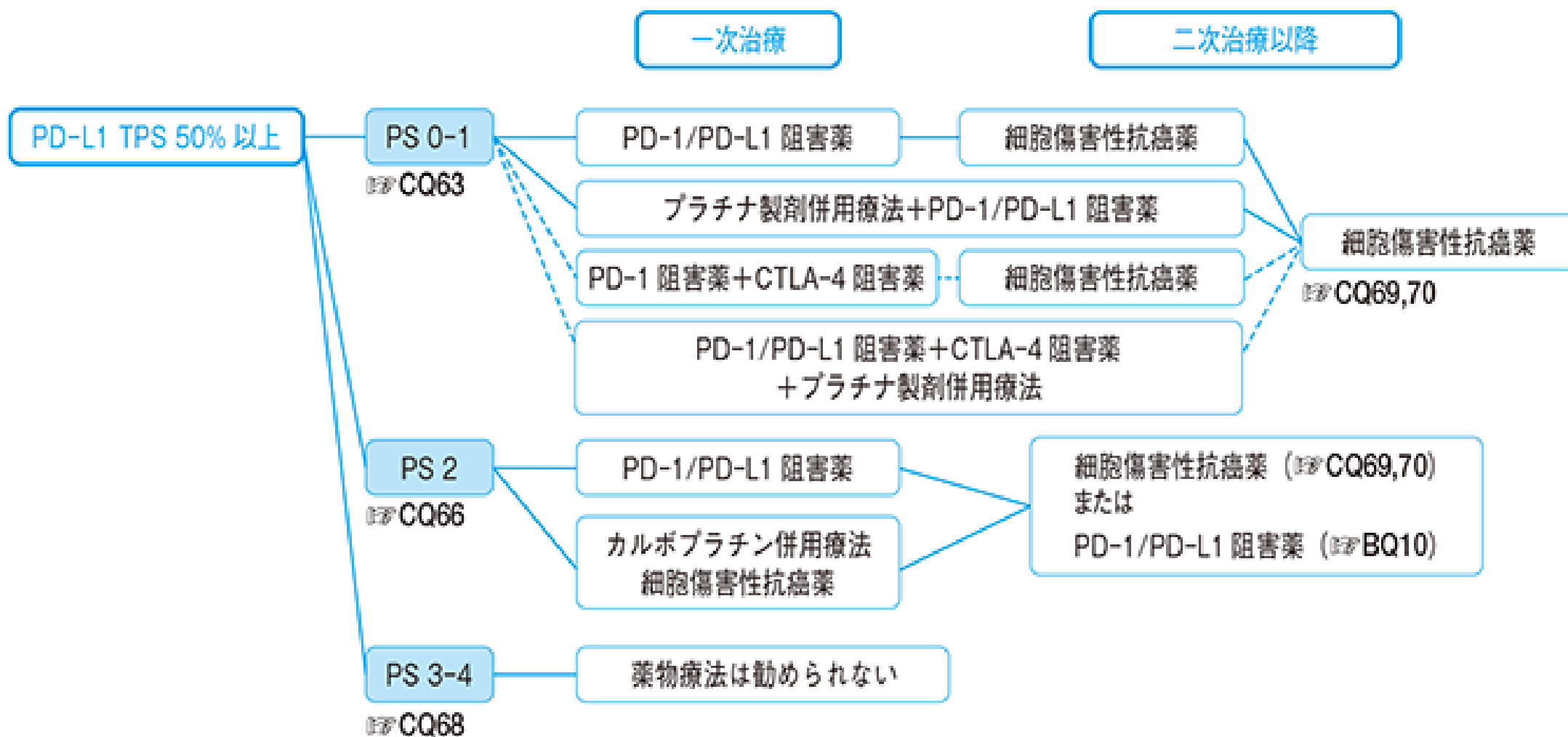
Ⅳ期非小細胞肺癌：KRAS 遺伝子 G12C 変異陽性



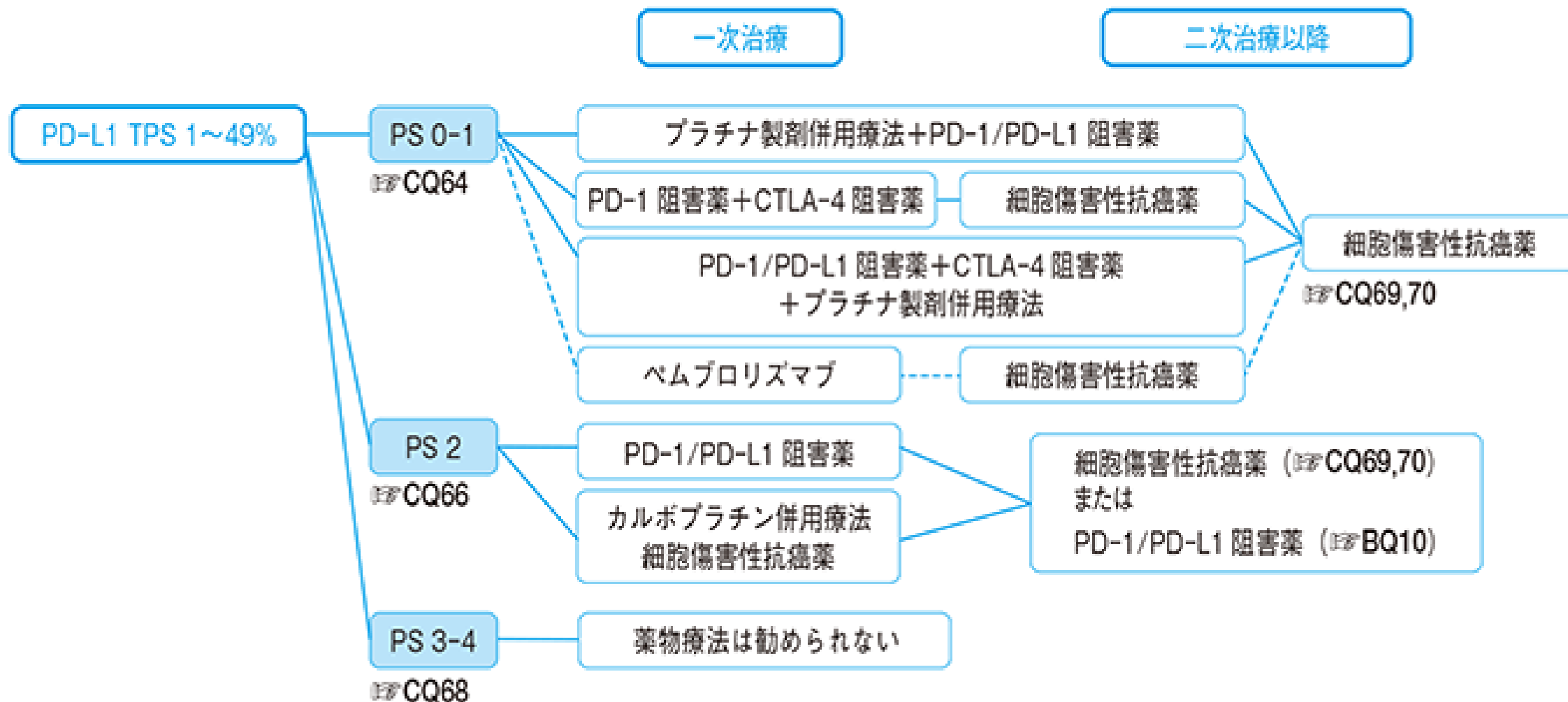
Ⅳ期非小細胞肺癌：HER2 遺伝子変異陽性



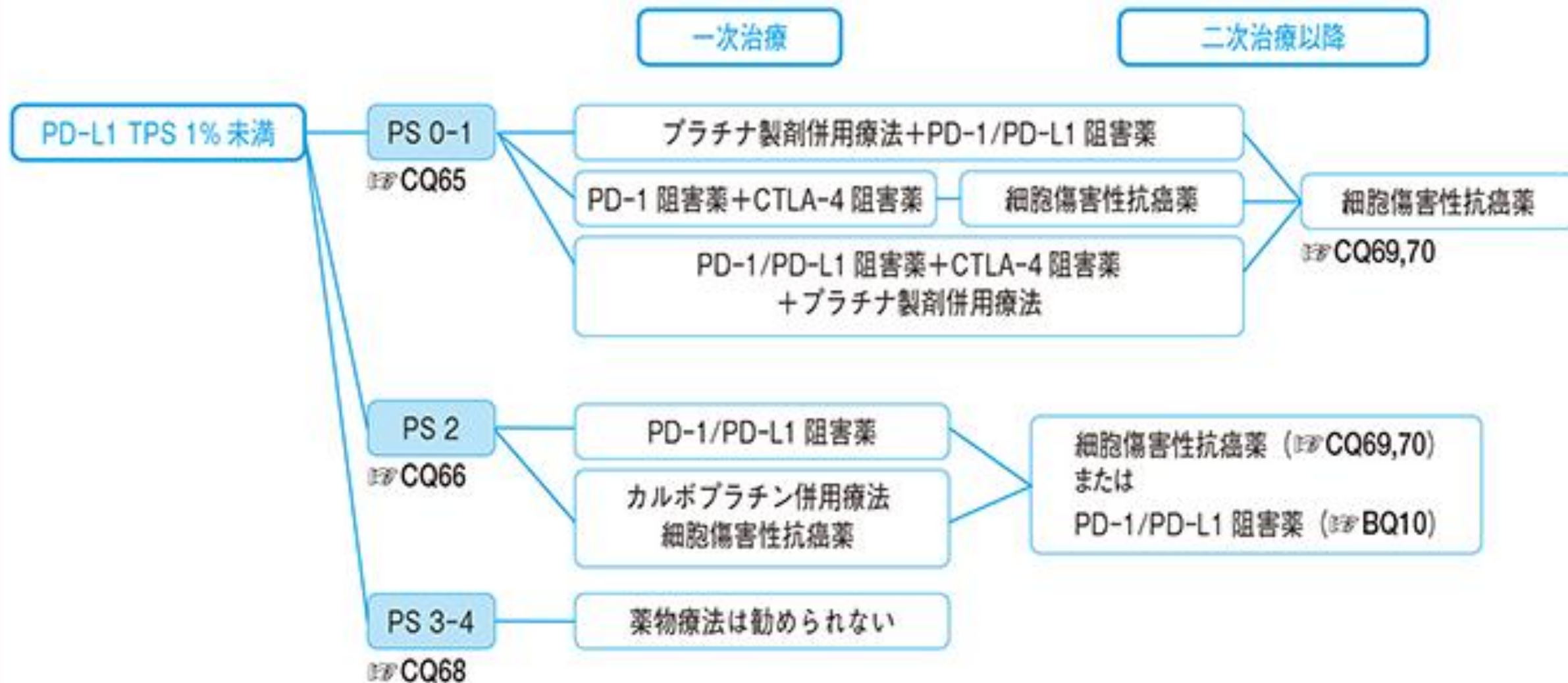
IV期非小細胞肺癌：ドライバー遺伝子変異/転座陰性，PD-L1 TPS 50%以上の治療方針



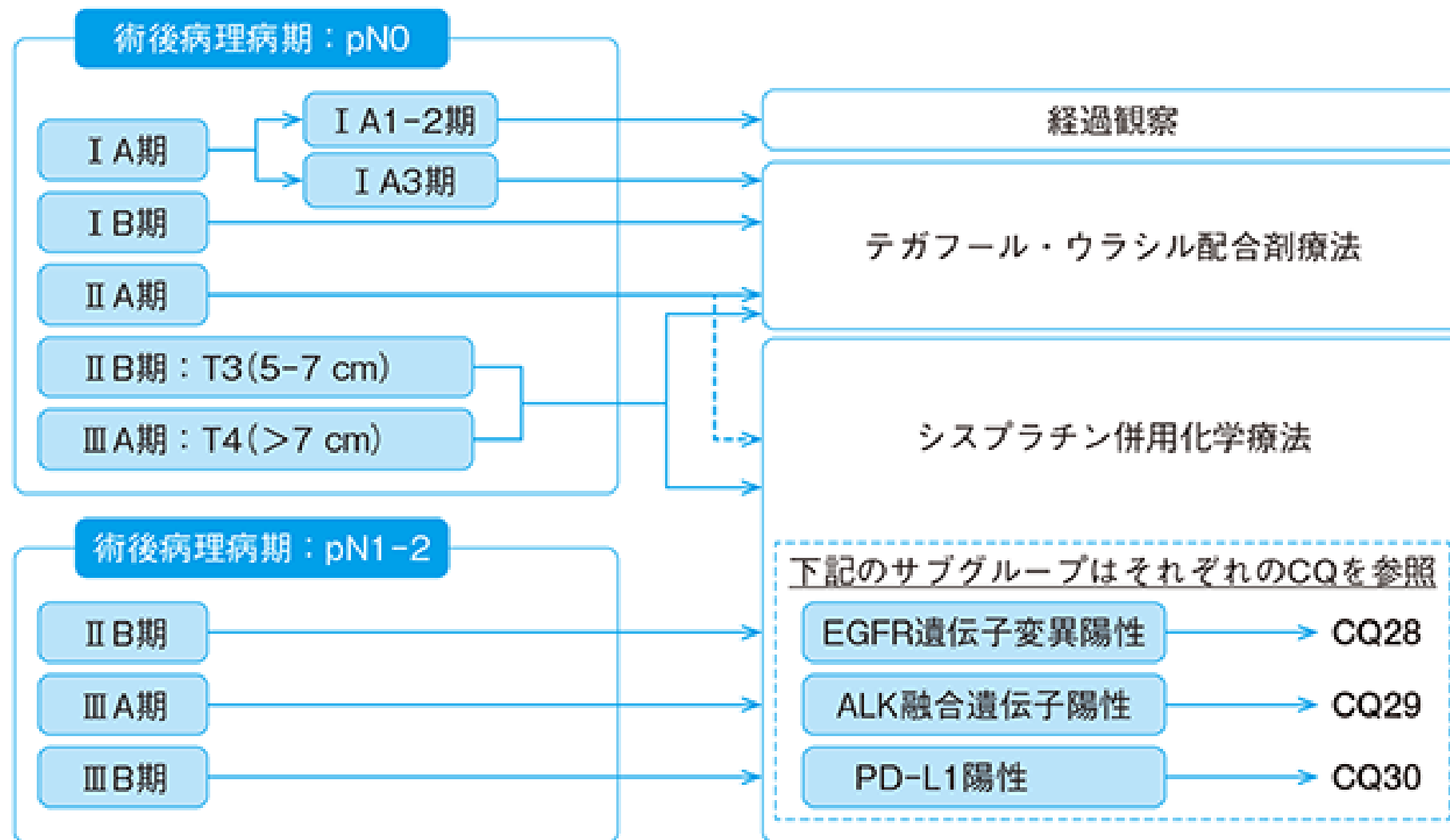
IV期非小細胞肺癌：ドライバー遺伝子変異/転座陰性，PD-L1 TPS 1～49%の治療方針



Ⅳ期非小細胞肺癌：ドライバー遺伝子変異/転座陰性，PD-L1 TPS 1%未満の治療方針



非小細胞肺癌の術後補助薬物療法



非小細胞肺癌に対する周術期治療の変遷

2000年

2010年

2020年

I A/ I B/ II A期(第8版*) 術後UFT療法

(Hamada C, et al.: J Clin Oncol. 2005;23(22):4999-5006) ほか

病変全体径>2cm、*T3N0M0 stage II B期を含む

III A期(N2) (第8版) 術前化学放射線療法 + 手術

(Albain KS, et al.: Lancet. 2009;374(9687):379-86)

II - III A期(第8版*) 術後CDDP併用化学療法

(Douillard JY et al.: J Clin Oncol. 2010;28(22):3226-3232) ほか

* T3N2M0 stage IIIB期・T4 (≥7cm) N2M0 IIIB期を含む

II B- III A期(第8版) 術前CDDP + GEM療法

(Scagliotti GV, et al.: J Clin Oncol. 2012;30(2):172-8)

II - III A期(第8版*) 術後プラチナ併用療法後 Atezolizumab療法

22年5月承認

II - III A期(第8版*) EGFR遺伝子変異陽性 術後Osimertinib療法

22年8月承認

(Wu)

II - III A期(第8版*) 術前プラチナ併用 + Nivolumab療法

23年3月承認

II - III A期(第8版*) 術前術後プラチナ併用 + Pembrolizumab療法

24年8月承認

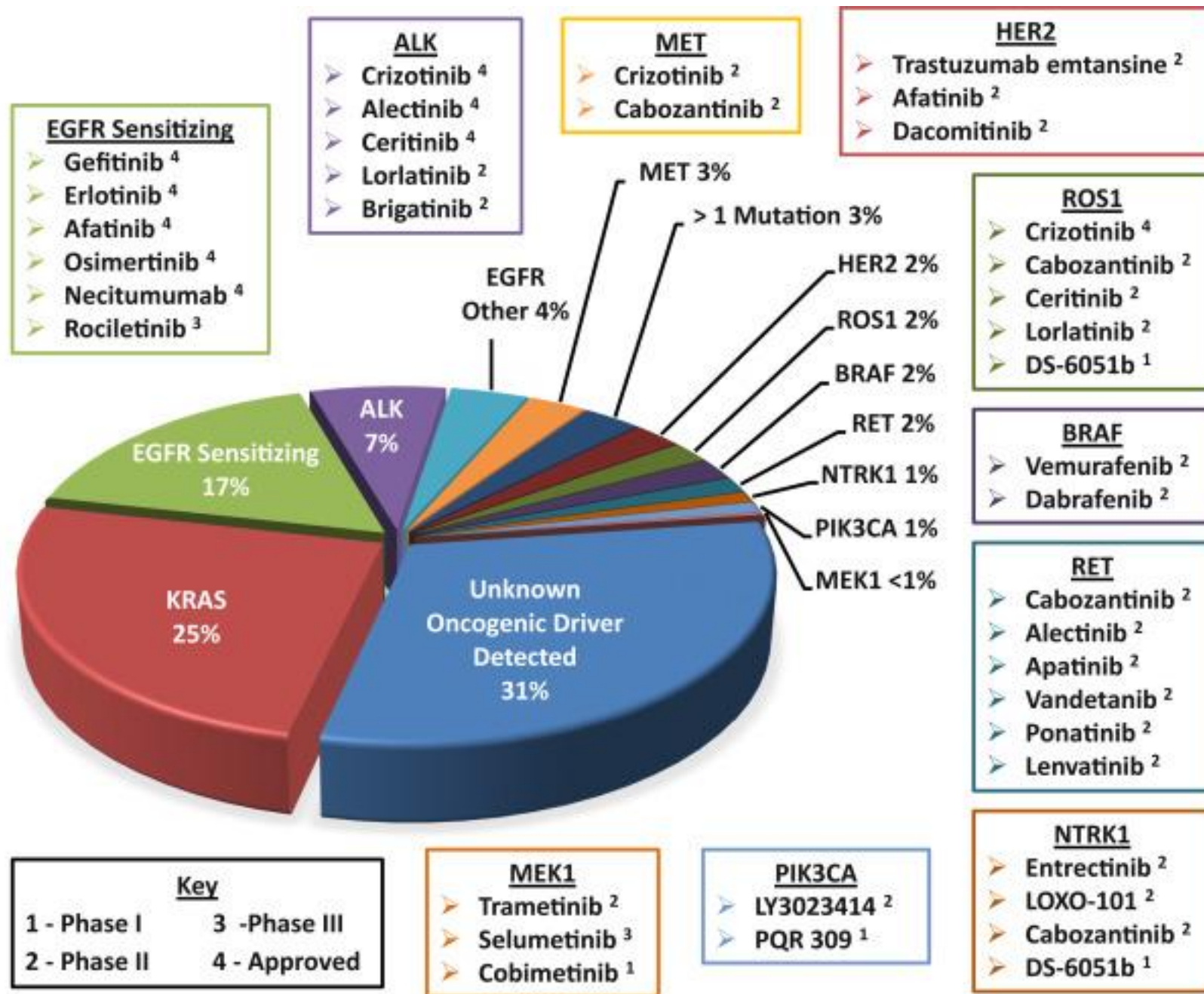
II - III A期(第8版*) ALK陽性 術後Alectinib療法

24年8月承認

II - III A期(第8版*) 術前術後プラチナ併用 + Durvalumab療法

25年9月承認

(Heymach JV, et al.: N Engl J Med. 2023;389:1672-1684)



まとめ

肺癌に対する分子標的治療薬

- EGFR TKI ・ ・ EGFR 変異例の約8割 Wile type の約2割が感受性あり。
T790M耐性遺伝子のある患者にも効果のある第3世代TKIがある
- ALK阻害剤 ・ ・ ALK translocation (EML4-ALK) 症例の約9割に感受性あり。
臨床試験の結果。 Alectinibを使わずして終わることは考えられない
- その他、肺がんのoncogenic driver mutation (translocation) として
Ros1,KIF5B-RET,FGFR3-TACC3転座などが見つかっている。
- **人種・組織型によって発癌原因遺伝子の割合頻度は異なる。**
- 分子標的治療薬に対しては、**必ず薬剤耐性**ができてしまう。2nd mutation
や他のSignal 伝達が活性化されることが分かっている。
- このような耐性獲得細胞にも効果がある2nd・3rd lineの分子標的薬が開発
されている。
- 分子標的治療薬の重大な副作用 ・ ・ ・ **間質性肺炎、皮膚障害、消化器症状**
- 今後個別化治療へ（癌ゲノム医療の時代） 肺癌の予後改善に貢献

肺癌に対しては 個別化治療を基にした集学的治療

手術

**殺細胞性抗癌剤
分子標的治療薬**

(血管増殖抑制阻害剤含む)

免疫チェックポイント阻害剤

放射線治療